

CAPÍTULO 31

Regulación acidobásica

La regulación del equilibrio del ion hidrógeno (H^+) es similar, en cierta forma, a la regulación de otros iones del cuerpo. Por ejemplo, para alcanzar la homeostasis, debe existir un equilibrio entre la ingestión o la producción de H^+ y su eliminación neta del organismo para conseguir la homeostasis. Y, tal como sucede con otros iones, los riñones desempeñan una función fundamental en la regulación de la eliminación del H^+ del organismo. Pero el control preciso de la concentración de H^+ en el líquido extracelular implica mucho más que la simple eliminación de estos iones por los riñones. Múltiples mecanismos de amortiguación acidobásica en la sangre, las células y los pulmones son también esenciales para el mantenimiento de las concentraciones normales de H^+ tanto en el líquido extracelular como en el intracelular.

En este capítulo se consideran los variados mecanismos que contribuyen a la regulación de la concentración de H^+ , poniendo un énfasis especial en el control de la secreción renal de H^+ y en la secreción y absorción renales, producción y excreción de iones bicarbonato (HCO_3^-), uno de los componentes clave de los sistemas de control acidobásicos en los distintos líquidos orgánicos.

La concentración de H^+ está regulada de una forma precisa

Como la concentración de H^+ influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo, es esencial que esté regulada de forma precisa. De este modo, los cambios en la concentración del hidrógeno alteran casi todas las células y las funciones del organismo.

Si se compara con la de otros iones, la concentración de H^+ en los líquidos orgánicos se mantiene normalmente en un nivel bajo. Por ejemplo, la concentración de sodio en el líquido extracelular (142 mEq/l) es unos 3,5 millones de veces superior a la concentración normal de H^+ , cuya cifra media es de solo 0,00004 mEq/l. Otro hecho igualmente importante es que las variaciones normales de la concentración de H^+ en el líquido extracelular son solo de una millonésima en relación con las variaciones normales que puede experimentar la concentración del ion sodio (Na^+). Por tanto, la precisión con que está regulado el H^+ subraya su importancia en las distintas funciones celulares.

Ácidos y bases: su definición y significado

Un ion hidrógeno es un solo protón libre liberado de un átomo de hidrógeno. Las moléculas que contienen átomos de hidrógeno que pueden liberar iones hidrógeno en una solución reciben el nombre de *ácidos*. Un ejemplo es el ácido clorhídrico (HCl), que se ioniza en el agua para formar iones hidrógeno (H^+) e iones cloruro (Cl^-). Además, el ácido carbónico (H_2CO_3) se ioniza en el agua y forma H^+ e iones bicarbonato (HCO_3^-).

Una *base* es un ion o una molécula que puede aceptar un H^+ . Por ejemplo, el ion bicarbonato, HCO_3^- , es una base ya que puede aceptar un H^+ para formar H_2CO_3 . Además, HPO_4^{2-} es una base ya que puede aceptar un ion hidrógeno para formar $H_2PO_4^-$. Las proteínas del organismo también funcionan como bases ya que algunos de los aminoácidos que las forman tienen cargas negativas netas que aceptan fácilmente H^+ . La proteína hemoglobina de los eritrocitos y las proteínas de otras células se encuentran entre las bases más importantes del organismo.

Los términos *base* y *álcali* suelen usarse como sinónimos. Un *álcali* es una molécula formada por la combinación de uno o más metales alcalinos (sodio, potasio, litio, etc.) con un ion muy básico como el ion hidroxilo (OH^-). La porción básica de esta molécula reacciona rápidamente con los H^+ extrayéndolos de la solución; por tanto, son bases típicas. Por razones similares, el término *alcalosis* se refiere a una extracción excesiva de H^+ de los líquidos orgánicos, en contraposición a su adición excesiva, situación que recibe el nombre de *acidosis*.

Ácidos y bases fuertes y débiles

Un ácido fuerte es aquel que se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de H^+ a la solución. Un ejemplo es el HCl. Los ácidos débiles tienen menos tendencia a disociar sus iones y, por tanto, liberan H^+ con menos fuerza. Un ejemplo de estos últimos es H_2CO_3 . Una base fuerte es la que reacciona de forma rápida y potente con H^+ y, por tanto, lo elimina con rapidez de una solución. Un ejemplo típico es OH^- , que reacciona con H^+ para formar agua (H_2O). Una base débil típica es HCO_3^- ya que se une a H^+ de forma mucho más débil de lo que lo hace OH^- . La mayoría de los ácidos y bases del líquido extracelular que intervienen en la regulación acidobásica normal son débiles. Los más importantes que se expondrán con detalle son el ácido carbónico (H_2CO_3) y la base HCO_3^- .

Concentración de H^+ y pH normales en los líquidos corporales y cambios que se producen en la acidosis y la alcalosis

La concentración de iones hidrógeno en la sangre se mantiene normalmente dentro de unos límites muy estrechos, alrededor de su valor normal de 0,00004 mEq/l (40 nEq/l). Las variaciones normales son solo de unos 3 a 5 nEq/l, pero en condiciones extremas, la concentración de H^+ puede variar desde tan solo 10 nEq/l a cifras tan altas como 160 nEq/l, sin que ello determine la muerte.

Como la concentración de H^+ es baja y estos números tan pequeños son incómodos de manejar, lo habitual es expresar esta concentración en escala logarítmica utilizando unidades de pH. El pH está relacionado con la concentración real de H^+ mediante la siguiente fórmula (la concentración de H^+ [H^+] se expresa en *equivalentes* por litro):

$$\text{pH} = \log \frac{1}{[\text{H}^+]} = -\log[\text{H}^+]$$

Por ejemplo, la $[\text{H}^+]$ normal es de 40 nEq/l, es decir, 0,00000004 Eq/l. Por tanto, el pH normal es:

$$\text{pH} = -\log[0,00000004]$$

$$\text{pH} = 7,4$$

En esta fórmula puede verse cómo el pH es inversamente proporcional a la concentración de H^+ ; por tanto, un pH bajo corresponde a una concentración alta de H^+ y un pH alto corresponde a una concentración baja de H^+ .

El pH normal de la sangre arterial es de 7,4, mientras que el pH de la sangre venosa y de los líquidos intersticiales es de alrededor de 7,35 debido a la mayor cantidad de dióxido de carbono (CO_2) liberada por los tejidos para formar H_2CO_3 en estos líquidos (**tabla 31-1**). Como el pH normal de la sangre arterial es de 7,4, se considera que una persona tiene *acidosis* cuando el pH es inferior a este valor y que tiene *alcalosis* cuando el pH es superior a 7,4. El límite inferior del pH con el que la vida es posible unas cuantas horas es de alrededor de 6,8, y el límite superior de alrededor de 8.

Tabla 31-1
pH y concentración de H^+ en los líquidos corporales

	Concentración de H^+ (mEq/l)	pH
Líquido extracelular		
Sangre arterial	4×10^{-5}	7,4
Sangre venosa	$4,5 \times 10^{-5}$	7,35
Líquido intersticial	$4,5 \times 10^{-5}$	7,35
Líquido intracelular	1×10^{-3} a 4×10^{-5}	6-7,4
Orina	3×10^{-2} a 1×10^{-5}	4,5-8
HCl gástrico	160	0,8

El pH intracelular suele ser algo inferior al del plasma porque el metabolismo de las células produce ácidos, sobre todo H_2CO_3 . Según los tipos de células, el pH del líquido intracelular oscila entre 6 y 7,4. La hipoxia y la mala irrigación de los tejidos pueden dar lugar a una acumulación de ácidos y reducir el pH intracelular.

El pH de la orina puede oscilar entre 4,5 y 8 dependiendo del estado acidobásico del líquido extracelular. Como se verá más adelante, los riñones desempeñan una función fundamental en la corrección de las anomalías de la concentración de H^+ en el líquido extracelular, excretando ácidos o bases en proporciones variables.

Un ejemplo extremo de un líquido orgánico ácido es el HCl secretado en el estómago por las células oxínticas (parietales) de la mucosa del estómago, como se comenta en el [capítulo 65](#). La concentración de H^+ en estas células es unos 4 millones de veces mayor que en la sangre, con un pH de 0,8. En el resto de este capítulo se expondrá la regulación de la concentración de H^+ en el líquido extracelular.

Defensas frente a los cambios en la concentración de H^+ : amortiguadores, pulmones y riñones

Existen tres sistemas primarios que regulan la concentración de H^+ en los líquidos orgánicos para evitar tanto la acidosis como la alcalosis: 1) los *sistemas de amortiguación acidobásicos químicos de los líquidos orgánicos*, que se combinan de forma inmediata con un ácido o con una base para evitar cambios excesivos en la concentración de H^+ ; 2) el *centro respiratorio*, que regula la eliminación de CO_2 (y por tanto, de H_2CO_3) del líquido extracelular, y 3) los *riñones*, que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de H^+ en el líquido extracelular en casos de acidosis o alcalosis.

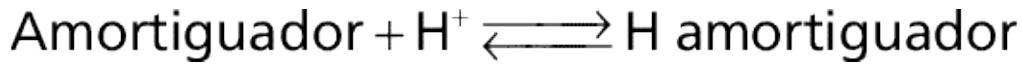
Cuando se produce un cambio en la concentración de H^+ , los *sistemas amortiguadores* de los líquidos orgánicos reaccionan en un lapso de unos segundos para contrarrestar las desviaciones. Los sistemas amortiguadores no eliminan ni añaden iones H^+ al organismo, sino que se limitan a atraparlos hasta que puede restablecerse el equilibrio.

La segunda línea de defensa, el *aparato respiratorio*, actúa en pocos minutos, eliminando CO_2 y, por tanto, el H_2CO_3 del organismo.

Estas dos primeras líneas de defensa impiden que la concentración de H^+ cambie demasiado hasta que comienza a funcionar la tercera línea de defensa de respuesta más lenta, es decir, los *riñones*, que pueden eliminar el exceso de ácido o de base. Aunque la respuesta renal es relativamente lenta en comparación con las otras defensas, ya que requiere un intervalo de horas a varios días, es con diferencia el sistema regulador acidobásico más potente.

Amortiguación de H^+ en los líquidos corporales

Un amortiguador es cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los H^+ . La forma general de la reacción de amortiguación es:



En este ejemplo, un H^+ libre se combina con el amortiguador para formar un ácido débil (H amortiguador) que puede permanecer como una molécula no disociada o volver a disociarse en amortiguador y H^+ . Cuando aumenta la concentración de H^+ , la reacción se desplaza hacia la derecha, y se une más H^+ al amortiguador, siempre que este último esté disponible. Por el contrario, cuando la concentración de H^+ disminuye, la reacción se desvía hacia la izquierda y se liberan H^+ del amortiguador. De esta forma se minimizan los cambios de la concentración de H^+ .

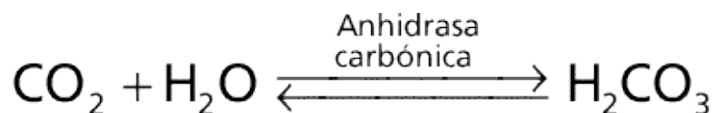
La importancia de los amortiguadores de los líquidos orgánicos salta a la vista si se considera la baja concentración de H^+ presente en los líquidos orgánicos y la cantidad relativamente grande de ácidos que el organismo produce cada día. Por ejemplo, cada día se ingieren o se producen a través del metabolismo unos 80 mEq de H^+ , mientras que su concentración en los líquidos orgánicos es normalmente de tan solo unos 0,00004 mEq/l. Sin este sistema de amortiguación, la producción y la ingestión diarias de ácidos provocarían cambios letales en la concentración de H^+ en los líquidos orgánicos.

Quizás la mejor forma de explicar la acción de los amortiguadores acidobásicos sea a través del sistema cuantitativamente más importante del líquido extracelular, el sistema amortiguador del bicarbonato.

El sistema amortiguador del bicarbonato

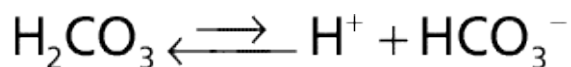
El sistema amortiguador del bicarbonato consiste en una solución acuosa con dos componentes: 1) un ácido débil, H_2CO_3 , y 2) una sal bicarbonato, por ejemplo bicarbonato de sodio (NaHCO_3).

El H_2CO_3 se forma en el organismo mediante la reacción del CO_2 con el H_2O :

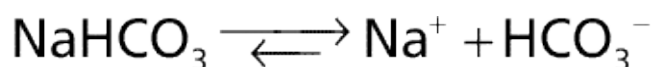


Esta reacción es lenta, y se forman cantidades de H_2CO_3 muy pequeñas a menos que tenga lugar en presencia de la enzima *anhidrasa carbónica*. Esta enzima es especialmente abundante en las paredes de los alvéolos pulmonares, donde se libera CO_2 ; también se encuentra en las células epiteliales de los túbulos renales, donde el CO_2 reacciona con el H_2O para formar H_2CO_3 .

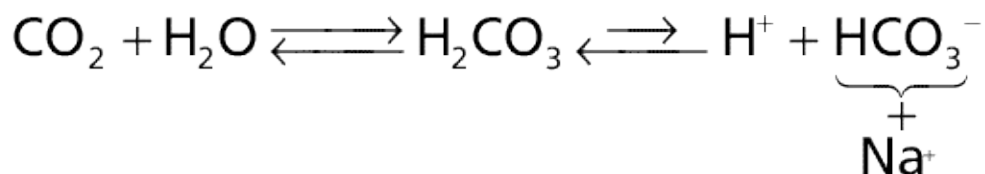
El H_2CO_3 se ioniza débilmente para formar pequeñas cantidades de H^+ y de HCO_3^- .



El segundo componente del sistema, la sal bicarbonato, se encuentra principalmente en forma de NaHCO_3 en el líquido extracelular. El NaHCO_3 se ioniza casi por completo, formando HCO_3^- y Na^+ , como sigue:

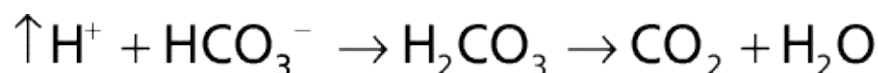


Si se considera todo el sistema, obtenemos:



Gracias a la débil disociación del H_2CO_3 , la concentración de H^+ es extraordinariamente pequeña.

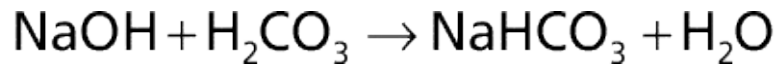
Cuando se añade un ácido fuerte como el HCl a la solución amortiguadora de bicarbonato, el HCO_3^- amortigua los iones hidrógeno liberados del ácido ($\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$):



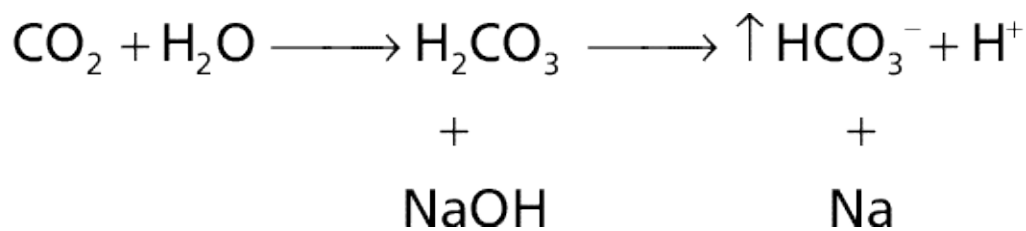
Como resultado se forma más H_2CO_3 , con el consiguiente aumento de la producción de CO_2 y de

H₂O. Puede observarse que, mediante estas reacciones, los H⁺ procedentes del ácido fuerte HCl se unen al HCO₃⁻ para formar un ácido muy débil, el H₂CO₃, que, a su vez, forma CO₂ y H₂O. El exceso de CO₂ estimula la respiración, que elimina el CO₂ del líquido extracelular.

Cuando a la solución amortiguadora de bicarbonato se añade una base fuerte (NaOH), las reacciones que se producen son opuestas:



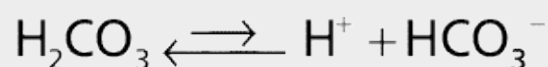
En este caso, el OH⁻ procedente del NaOH se combina con H₂CO₃ para formar más HCO₃⁻. Así, la base débil NaHCO₃ sustituye a la base fuerte NaOH. Al mismo tiempo disminuye la concentración de H₂CO₃ (porque reacciona con NaOH), lo que favorece la combinación de CO₂ con H₂O para sustituir al H₂CO₃.



Por tanto, el resultado neto es una tendencia a la disminución de las concentraciones sanguíneas de CO₂, pero la disminución del CO₂ en la sangre inhibe la respiración y disminuye la eliminación de CO₂. La elevación del HCO₃⁻ en la sangre se compensa aumentando su excreción renal.

Dinámica cuantitativa del sistema amortiguador del bicarbonato

Todos los ácidos, incluso el H₂CO₃, están ionizados en cierta medida. Desde el punto de vista del equilibrio de masas, las concentraciones de H⁺ y de HCO₃⁻ son proporcionales a la concentración de H₂CO₃.



Para cualquier ácido, la concentración de ácido en relación con sus iones disociados viene definida por la *constante de disociación K'*:

$$K' = \frac{\text{H}^+ \times \text{HCO}_3^-}{\text{H}_2\text{CO}_3} \quad (1)$$

Esta ecuación indica que en una solución de H₂CO₃, la cantidad de iones hidrógeno libres es igual

a:

$$H^+ = K' \times \frac{H_2CO_3}{HCO_3^-} \quad (2)$$

La concentración de H_2CO_3 no disociado no puede medirse en la solución porque se disocia rápidamente en CO_2 y H_2O o en H^+ y HCO_3^- . Pero el CO_2 disuelto en la sangre es directamente proporcional a la cantidad de H_2CO_3 no disociado. Por tanto, la ecuación 2 puede escribirse también de la siguiente forma:

$$H^+ = K \times \frac{CO_2}{HCO_3^-} \quad (3)$$

La constante de disociación (K) de la ecuación 3 es solo de alrededor de 1/400 de la constante (K') de la ecuación 2 porque la proporcionalidad entre H_2CO_3 y CO_2 es de 1 a 400.

La ecuación 3 se escribe en términos de cantidad total de CO_2 disuelto en la solución. Sin embargo, en la mayor parte de laboratorios clínicos se mide la tensión de CO_2 en la sangre (P_{CO_2}) más que la cantidad real de CO_2 . Por fortuna, la cantidad de CO_2 en la sangre es una función lineal de P_{CO_2} multiplicado por el coeficiente de solubilidad del CO_2 ; en condiciones fisiológicas, el coeficiente de solubilidad del CO_2 es de 0,03 mmol/mmHg a la temperatura corporal. Ello significa que en la sangre existen 0,03 mmol de H_2CO_3 por cada milímetro de mercurio medido de P_{CO_2} . Por tanto, la ecuación 3 puede escribirse como:

$$H^+ = K \times \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (4)$$

Ecuación de Henderson-Hasselbalch

Como ya se ha mencionado, se acostumbra a expresar la concentración de H^+ en unidades de pH en lugar de en concentraciones reales. Recuerde que el pH se define como $pH = -\log H^+$.

La constante de disociación (pK) puede expresarse de forma similar:

$$pK = -\log K$$

Por tanto, podemos expresar la concentración de H^+ en la ecuación 4 en unidades de pH tomando el logaritmo negativo de esa ecuación, lo que da lugar a:

$$-\log H^+ = -\log pK - \log \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (5)$$

Luego:

$$pH = pK - \log \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (6)$$

En lugar de trabajar con un logaritmo negativo, podemos utilizar la ley de los logaritmos para cambiar el signo del logaritmo e invertir el numerador y el denominador del último término de la ecuación para obtener:

$$pH = pK + \log \frac{HCO_3^-}{(0,03 \times P_{CO_2})} \quad (7)$$

En el caso del sistema amortiguador del bicarbonato, la pK es de 6,1, por lo que la ecuación 7 quedaría:

$$pH = 6,1 + \log \frac{HCO_3^-}{(0,03 \times P_{CO_2})} \quad (8)$$

La ecuación 8 es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, con la que puede calcularse el pH de una solución si se conocen la concentración molar de HCO_3^- y la P_{CO_2} .

De la ecuación de Henderson-Hasselbalch se deduce que un aumento de la concentración de HCO_3^- eleva el pH, lo que desvía el equilibrio acidobásico hacia la alcalosis. Un aumento de la P_{CO_2} hace que el pH disminuya, lo que desvía el equilibrio acidobásico hacia la acidosis.

La ecuación de Henderson-Hasselbalch, además de definir los determinantes de la regulación del pH normal y del equilibrio acidobásico en el líquido extracelular, proporciona información sobre el control fisiológico de la composición de ácidos y bases de líquido extracelular. Como se expone más adelante, *la concentración de HCO_3^- está regulada fundamentalmente por los riñones, mientras que la P_{CO_2} del líquido extracelular la controla la frecuencia respiratoria.* Al aumentar la frecuencia respiratoria, los pulmones eliminan CO_2 del plasma, mientras que al disminuir la frecuencia respiratoria se eleva la P_{CO_2} . La homeostasis acidobásica fisiológica es consecuencia de los esfuerzos coordinados de estos dos órganos, los pulmones y los riñones, y cuando uno o los dos mecanismos de control fracasan se producen trastornos del equilibrio acidobásico, con una alteración de la concentración del HCO_3^- o de la P_{CO_2} , en el líquido extracelular.

Cuando las alteraciones del equilibrio acidobásico se deben a un cambio primario de la concentración del HCO_3^- en el líquido extracelular, reciben el nombre de trastornos acidobásicos

metabólicos. Por tanto, la acidosis secundaria a una disminución primaria de la concentración de HCO_3^- es la *acidosis metabólica*, mientras que la alcalosis causada por un aumento primario de la concentración de HCO_3^- recibe el nombre de *alcalosis metabólica*. La acidosis secundaria a un aumento de la Pco_2 se llama *acidosis respiratoria* y la alcalosis secundaria a una disminución de la Pco_2 se denomina *alcalosis respiratoria*.

Curva de titulación del sistema amortiguador del bicarbonato

La **figura 31-1** muestra los cambios de pH del líquido extracelular cuando en él se altera la relación entre HCO_3^- y CO_2 . Cuando las concentraciones de ambos componentes son iguales, la porción de la derecha de la ecuación 8 adopta un valor de log de 1, que es igual a 0. Por tanto, cuando los dos componentes del sistema amortiguador son iguales, el pH de la solución es el mismo que el pK (6,1) del sistema amortiguador del bicarbonato. Cuando se añade una base al sistema, parte del CO_2 se convierte en HCO_3^- , lo que aumenta la relación entre HCO_3^- y CO_2 y el pH, como se deduce de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando se añade un ácido, es amortiguado por el HCO_3^- , que a su vez es convertido en CO_2 disuelto, lo que reduce la relación entre HCO_3^- y CO_2 , y disminuye el pH del líquido extracelular.



FIGURA 31-1 Curva de titulación del sistema de amortiguación del bicarbonato que muestra el pH del líquido extracelular cuando se alteran los porcentajes de amortiguador en forma de HCO_3^- y CO_2 (o H_2CO_3).

La «potencia amortiguadora» está determinada por la cantidad y las concentraciones relativas de los componentes del amortiguador

De la curva de titulación de la **figura 31-1** se deducen varios puntos. En primer lugar, el pH del sistema es igual a la pK cuando los dos componentes (HCO_3^- y CO_2) constituyen el 50% de la

concentración total del sistema amortiguador. En segundo lugar, el sistema amortiguador alcanza su mayor eficacia en la parte central de la curva, donde el pH es casi igual a la pK del sistema. Este fenómeno significa que el cambio de pH debido a cualquier cantidad de ácido o base que se añada al sistema será tanto menor cuanto más próximo a la pK del sistema se encuentre ese pH. El sistema amortiguador sigue siendo razonablemente eficaz durante 1 unidad de pH a cada lado de la pK, lo que para el sistema amortiguador de bicarbonato abarca un pH de alrededor de 5,1 a 7,1 unidades. Más allá de estos límites, la potencia de amortiguación disminuye rápidamente. Y cuando todo el CO_2 se ha convertido en HCO_3^- o cuando todo el HCO_3^- se ha transformado en CO_2 , el sistema pierde toda su potencia de amortiguación.

La concentración absoluta de los amortiguadores es también un factor importante para determinar la potencia de amortiguación de un sistema. Cuando las concentraciones de los amortiguadores son bajas, la adición de pequeñas cantidades de ácido o de base a la solución provoca cambios importantes del pH.

El sistema amortiguador del bicarbonato es el amortiguador extracelular más importante

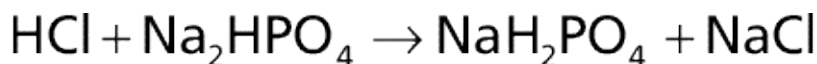
De la curva de titulación de la **figura 31-1** no esperaríamos que el sistema amortiguador del bicarbonato sea potente, por dos razones. En primer lugar, el pH del líquido extracelular es de alrededor de 7,4, mientras que la pK del sistema amortiguador de bicarbonato es de 6,1, lo que significa que la cantidad de HCO_3^- del sistema es unas 20 veces mayor que la de CO_2 . Por este motivo, el sistema opera en la parte de la curva de amortiguación en la que la pendiente es poco marcada y la potencia de amortiguación escasa. En segundo lugar, las concentraciones de los dos elementos del sistema bicarbonato, CO_2 y HCO_3^- , no son grandes.

A pesar de estas características, el sistema de bicarbonato es el amortiguador extracelular más potente del organismo. Esta paradoja aparente se debe, sobre todo, al hecho de que los dos elementos del sistema amortiguador, HCO_3^- y CO_2 , se encuentran regulados, respectivamente, por los riñones y los pulmones, como se expondrá más adelante. A consecuencia de esta regulación, el pH del líquido extracelular está sometido a un estricto control que depende de las proporciones relativas de eliminación y adición de HCO_3^- por los riñones y de la eliminación de CO_2 por los pulmones.

Sistema amortiguador del fosfato

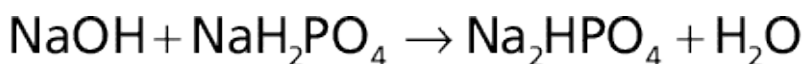
Aunque el sistema amortiguador del fosfato no es importante como amortiguador del líquido extracelular, interviene activamente en la amortiguación del líquido de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares.

Los elementos principales del sistema amortiguador del fosfato son H_2PO_4^- y $\text{HPO}_4^{=}$. Cuando se añade a una mezcla de estas sustancias un ácido fuerte como HCl, la base $\text{HPO}_4^{=}$ acepta el hidrógeno y se convierte en H_2PO_4^- :



El resultado de esta reacción es que el ácido fuerte, HCl, es sustituido por una cantidad adicional de un ácido débil, NaH_2PO_4 , con lo que se minimiza la disminución del pH.

Cuando una base fuerte como NaOH se añade al sistema amortiguador, el H_2PO_4^- amortigua los grupos OH^- para formar cantidades adicionales de $\text{HPO}_4^{=} + \text{H}_2\text{O}$:



En este caso, una base débil, NaH_2PO_4 , sustituye a otra fuerte, NaOH, lo que hace que el aumento del pH sea solo ligero.

El sistema amortiguador de fosfato tiene un pK de 6,8, que no está lejos del pH normal de los líquidos orgánicos, que es de 7,4; esta situación permite que el sistema opere cerca de su potencia de amortiguación máxima. Sin embargo, su concentración en el líquido extracelular es baja, solo un 8% de la concentración del amortiguador del bicarbonato. Por tanto, la potencia de amortiguación total del sistema de fosfato en el líquido extracelular es muy inferior a la del sistema de bicarbonato.

En contraste con su función secundaria como amortiguador extracelular, *el amortiguador del fosfato es especialmente importante en los líquidos tubulares de los riñones* por dos razones: 1) el fosfato suele concentrarse mucho en los túbulos, donde incrementa la potencia de amortiguación del sistema de fosfato, y 2) el pH del líquido tubular suele ser considerablemente menor que el líquido extracelular, lo que aproxima más aún los márgenes de operación del amortiguador a la pK (6,8) del sistema.

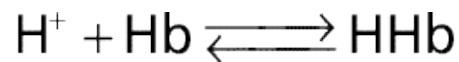
El sistema amortiguador del fosfato es también importante para la amortiguación de los líquidos intracelulares, porque la concentración de fosfato en estos líquidos es muy superior a la que existe en los líquidos extracelulares. Además, el pH de los líquidos intracelulares es menor que el del líquido extracelular y, por tanto, suele estar más próximo a la pK del sistema amortiguador de fosfato que el del líquido extracelular.

Las proteínas son amortiguadores intracelulares importantes

Las proteínas son uno de los amortiguadores más importantes del organismo gracias a sus elevadas concentraciones, sobre todo en el interior de las células.

El pH de las células, aunque ligeramente inferior al del líquido extracelular, sufre cambios aproximadamente en proporción a los cambios del pH del líquido extracelular. La membrana celular permite una cierta difusión de H^+ y HCO_3^- , aunque, salvo en el caso del rápido equilibrio que se alcanza en los eritrocitos, estos iones necesitan varias horas para equilibrarse con los del líquido extracelular. Pero el CO_2 se difunde rápidamente a través de todas las membranas celulares. *Esta difusión de los elementos del sistema amortiguador del bicarbonato produce cambios en el pH del líquido intracelular que siguen a los cambios del pH extracelular.* Por esta razón, los sistemas amortiguadores del interior de las células ayudan a evitar los cambios de pH del líquido extracelular, aunque pueden pasar varias horas hasta que logran su eficacia máxima.

En los eritrocitos, la hemoglobina (Hb) actúa como un amortiguador importante:



Alrededor del 60-70% de la amortiguación química total de los líquidos orgánicos se produce en el interior de las células y en su mayor parte esta amortiguación depende de las proteínas intracelulares. Sin embargo, salvo en el caso de los eritrocitos, la lentitud del movimiento de los H^+ y de HCO_3^- a través de las membranas celulares suele retrasar varias horas el momento en que las proteínas intracelulares alcanzan su máxima capacidad de amortiguación de las anomalías acidobásicas extracelulares.

Además de la elevada concentración de proteínas en las células, otro factor que contribuye a su potencia de amortiguación es el hecho de que las pK de muchos de los sistemas proteicos son muy cercanas al pH intracelular.

Principio isohídrico: todos los amortiguadores de una solución común se encuentran en equilibrio con la misma concentración de H^+

Hasta ahora hemos descrito los sistemas amortiguadores como si actuaran de forma individual sobre los líquidos orgánicos. Pero todos ellos funcionan asociados ya que los H^+ son comunes a las reacciones de todos los sistemas. Por tanto, siempre que se produce un cambio en la concentración de H^+ en el líquido extracelular, el equilibrio de todos los sistemas de amortiguación cambia al mismo tiempo. Este fenómeno se denomina *principio isohídrico* y se ilustra en la siguiente fórmula:

$$H^+ = K_1 \times \frac{HA_1}{A_1} = K_2 \times \frac{HA_2}{A_2} = K_3 \times \frac{HA_3}{A_3}$$

K_1 , K_2 y K_3 son las constantes de disociación de tres ácidos respectivos HA_1 , HA_2 y HA_3 , y A_1 , A_2 y A_3 son las concentraciones de tres iones negativos libres que constituyen las bases de los tres sistemas amortiguadores.

Este principio implica que toda situación que determine un cambio en el equilibrio de uno de los sistemas amortiguadores modificará también el equilibrio de todos los demás, ya que los sistemas se amortiguan, de hecho, mutuamente desviando los iones hidrógeno de unos a otros.

Regulación respiratoria del equilibrio acidobásico

La segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio acidobásico es el control que ejercen los pulmones sobre el CO_2 del líquido extracelular. Un incremento de la ventilación elimina CO_2 del líquido extracelular, lo que, por la acción de masas, reduce la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el CO_2 y, por tanto, eleva la concentración de H^+ en el líquido extracelular.

La espiración pulmonar de CO_2 equilibra su producción metabólica

Los procesos metabólicos intracelulares dan lugar a una producción continua de CO_2 . Una vez formado, este se difunde de las células hacia los líquidos intersticiales y a la sangre, la cual lo transporta hasta los pulmones donde se difunde a los alvéolos para, por último, pasar a la atmósfera mediante la ventilación pulmonar. La cantidad de CO_2 disuelto normalmente en los líquidos extracelulares es de alrededor de 1,2 mol/l, lo que corresponde a una P_{CO_2} de 40 mmHg.

Si la producción metabólica de CO_2 aumenta, es probable que también lo haga la P_{CO_2} del líquido extracelular. Por el contrario, si la producción metabólica desciende, también lo hará la P_{CO_2} . Cuando aumenta la ventilación pulmonar, el CO_2 es expulsado de los pulmones y la P_{CO_2} del líquido extracelular baja. Por tanto, los cambios tanto de la ventilación pulmonar como de la velocidad de formación de CO_2 en los tejidos pueden modificar la P_{CO_2} del líquido extracelular.

El aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de H^+ en el líquido extracelular y eleva el pH

Si la formación metabólica de CO_2 permanece constante, el único factor que influye sobre la P_{CO_2} de los líquidos extracelulares es la magnitud de la ventilación pulmonar. Cuanto mayor sea la ventilación alveolar, menor será la P_{CO_2} . Como se comentó antes, cuando aumenta la concentración de CO_2 , también se elevan las concentraciones de H_2CO_3 y de H^+ , lo que se traduce en una disminución del pH del líquido extracelular.

La **figura 31-2** muestra los cambios aproximados del pH sanguíneo que se producen a consecuencia del aumento o disminución de la ventilación alveolar. Obsérvese que si la ventilación alveolar aumenta al doble de lo normal el pH de los líquidos extracelulares asciende en 0,23 aproximadamente. Si el pH de los líquidos orgánicos es de 7,4 con una ventilación alveolar normal, su duplicación hará que el pH ascienda hasta alrededor de 7,63. Por el contrario, una disminución de la ventilación alveolar a la cuarta parte de lo normal reduce el pH en 0,45. Esto es, si con una ventilación alveolar normal el pH es de 7,4, al reducir la ventilación a la cuarta parte se producirá una disminución del pH a 6,95. Como los cambios en la ventilación alveolar pueden ser muy grandes, desde 0 hasta 15 veces con respecto a lo normal, es fácil comprender hasta qué punto el aparato respiratorio puede modificar el pH de los líquidos orgánicos.

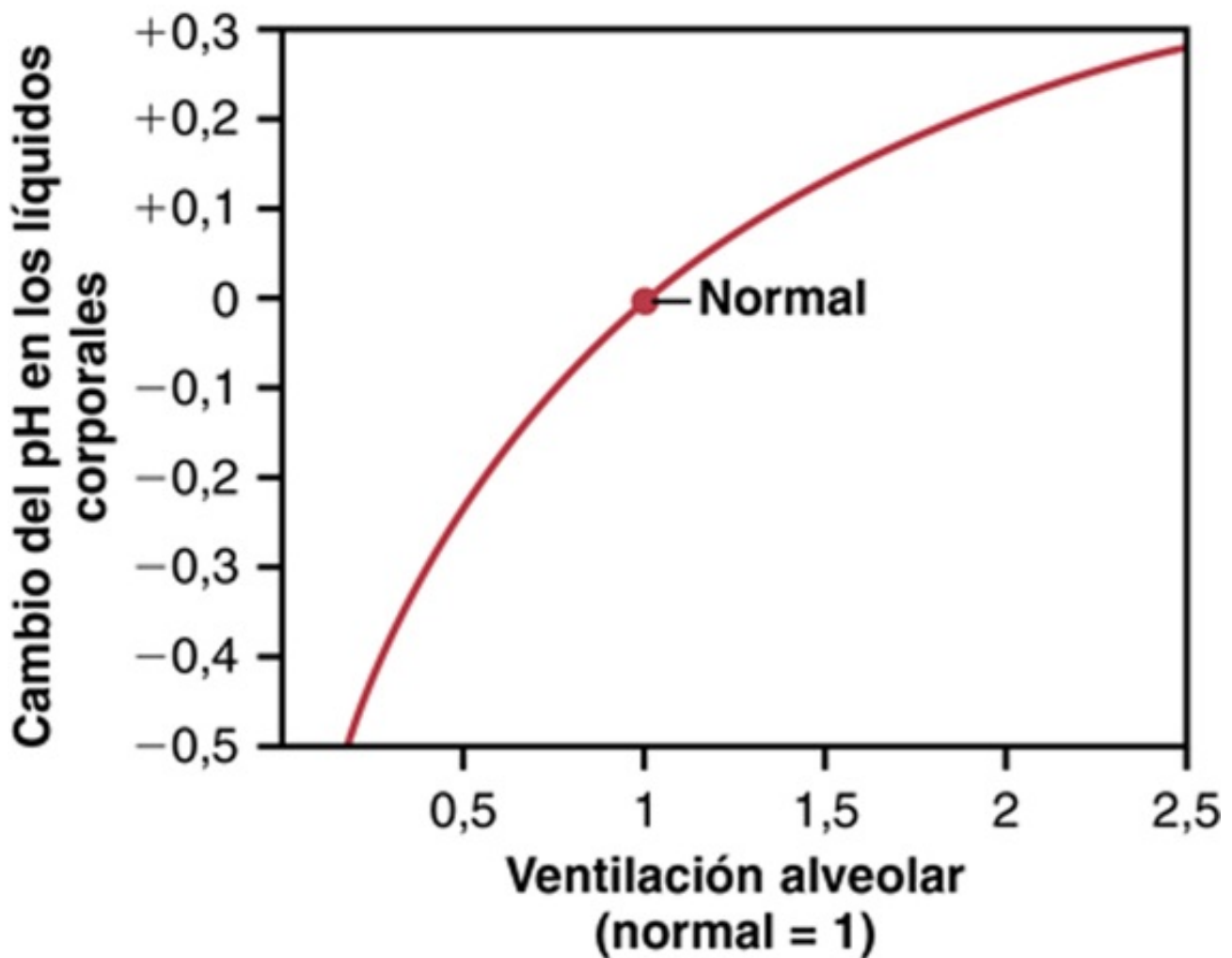


FIGURA 31-2 Cambio del pH del líquido extracelular causado por un aumento o disminución de la ventilación alveolar, expresado en número de veces con respecto a lo normal.

El aumento de la concentración de H^+ estimula la ventilación alveolar

La ventilación alveolar no solo influye en la concentración de H^+ a través de los cambios en la P_{CO_2} de los líquidos orgánicos, sino que la concentración de H^+ influye en la ventilación alveolar. En la [figura 31-3](#) se muestra que la ventilación alveolar aumenta de cuatro a cinco veces sobre su valor normal cuando el pH disminuye desde su valor normal de 7,4 a un valor fuertemente ácido de 7. Por el contrario, un aumento en el pH plasmático por encima de 7,4 produce una disminución de la ventilación. El cambio de la magnitud de la ventilación por unidad de cambio del pH es mucho mayor cuando los valores del pH son bajos (lo que corresponde a concentraciones altas de H^+) que cuando son altos. La razón de este fenómeno es que cuando la ventilación alveolar disminuye a causa del aumento del pH (menos concentración de H^+), descienden también la cantidad de oxígeno que se añade a la sangre y la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}), lo que estimula la frecuencia respiratoria. Por tanto, la compensación respiratoria al ascenso del pH no es tan eficaz como su respuesta a una reducción acentuada del pH.

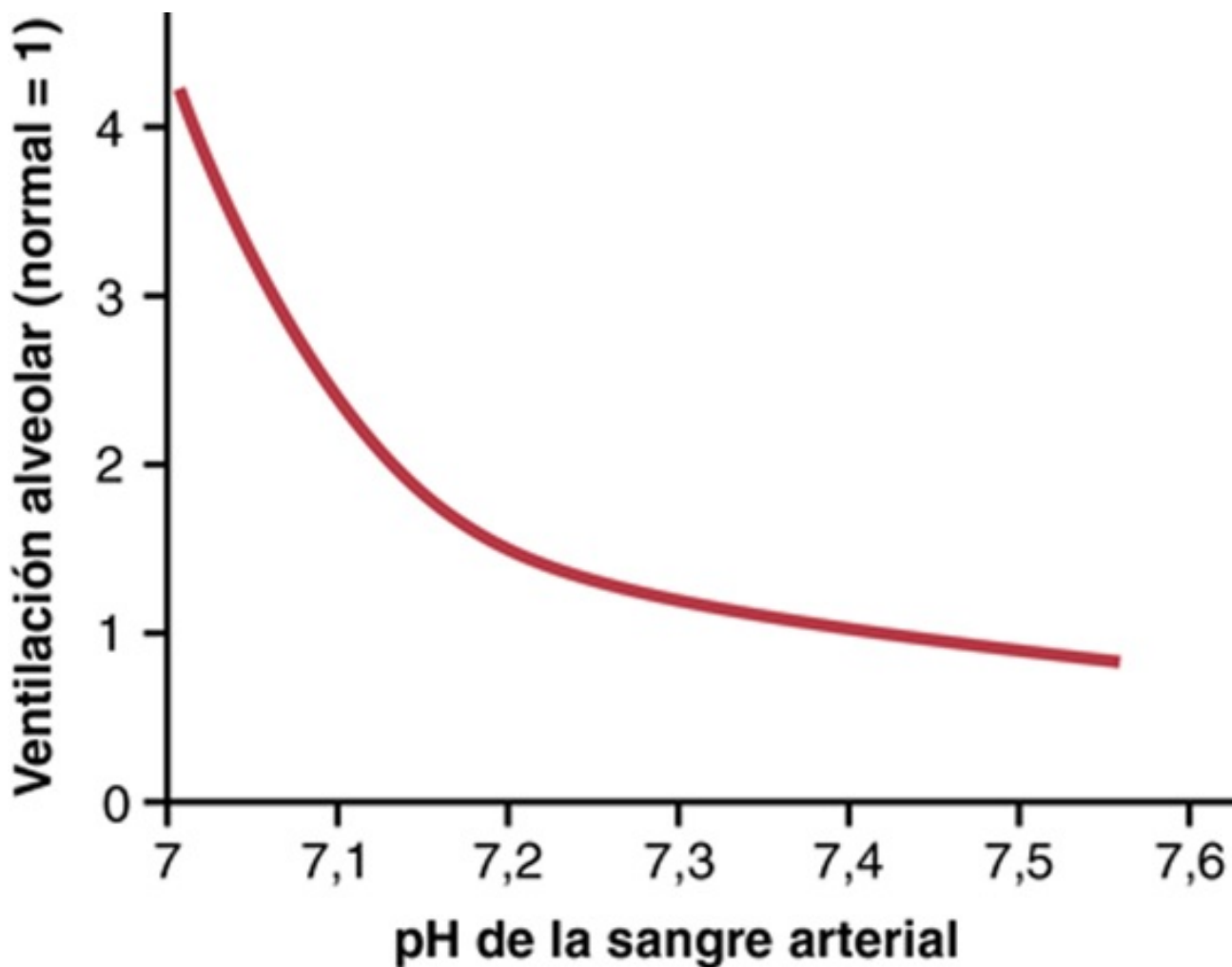
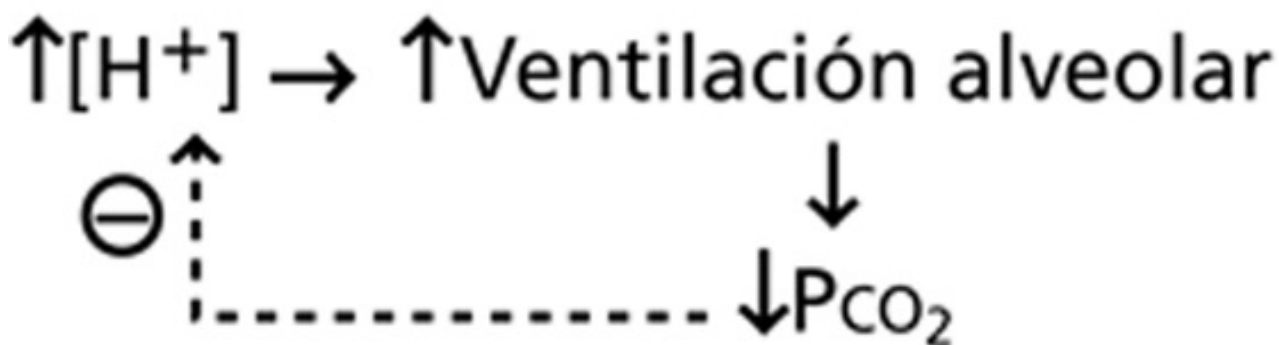


FIGURA 31-3 Efecto del pH sanguíneo sobre la ventilación alveolar.

Control por retroalimentación de la concentración de H^+ a través del aparato respiratorio

Como el aumento de la concentración de H^+ estimula la respiración y el aumento de la ventilación alveolar reduce la concentración de H^+ , el aparato respiratorio actúa como un típico regulador por retroalimentación negativa de la concentración de H^+ .



Esto es, siempre que la concentración de H^+ supere su valor normal, se producirá una estimulación del aparato respiratorio y aumentará la ventilación alveolar. Este mecanismo reduce la P_{CO_2} de los líquidos extracelulares y desciende la concentración de H^+ , que tenderá a volver a la normalidad. Por

el contrario, si la concentración de H^+ se reduce por debajo de los límites normales, se deprimirá el centro respiratorio y la ventilación alveolar disminuirá, con lo que la concentración de H^+ volverá a elevarse y a alcanzar la normalidad.

Eficacia del control respiratorio de la concentración de H^+

Cuando algunas alteraciones ajenas al aparato respiratorio alteran el pH, el control respiratorio no puede normalizar del todo la concentración de H^+ . Normalmente, el mecanismo respiratorio de control de la concentración de H^+ tiene una eficacia aproximada del 50-75%, lo que corresponde a una *ganancia por retroalimentación* de 1 a 3. Esto es, si el pH aumenta rápidamente por la adición de un ácido al líquido extracelular y el pH se reduce de 7,4 a 7, el aparato respiratorio puede hacer que el pH ascienda hasta un valor de 7,2-7,3. Esta respuesta se produce en 3 a 12 min.

Potencia amortiguadora del aparato respiratorio

La regulación respiratoria del equilibrio acidobásico es un sistema de amortiguación de tipo fisiológico, ya que actúa rápidamente y evita que la concentración de H^+ cambie demasiado mientras los riñones, de respuesta mucho más lenta, puedan eliminar el desequilibrio. En general, la potencia de amortiguación global del aparato respiratorio es una o dos veces mayor que la de todos los demás amortiguadores químicos del líquido extracelular combinados. Esto es, este mecanismo puede amortiguar una cantidad de ácido o de base una o dos veces mayor que la que pueden amortiguar los sistemas químicos.

El deterioro de la función pulmonar puede provocar una acidosis respiratoria

Hasta ahora hemos comentado la función que desempeña el mecanismo respiratorio *normal* como método para amortiguar los cambios en la concentración de H^+ . Sin embargo, las *alteraciones de la respiración* también pueden provocar cambios de la concentración de H^+ . Por ejemplo, una alteración de la función pulmonar de tipo enfisema grave hace que disminuya la capacidad de los pulmones para eliminar CO_2 , lo que provoca una acumulación de CO_2 en el líquido extracelular y una tendencia a la *acidosis respiratoria*. Además se reduce la capacidad para responder a la acidosis metabólica debido a que se han disminuido las reducciones compensatorias de la P_{CO_2} que normalmente se producirían aumentando la ventilación. En estas circunstancias y una vez que se ha producido la amortiguación química inicial del líquido extracelular, los riñones constituyen el único mecanismo fisiológico que queda para normalizar el pH.

Control renal del equilibrio acidobásico

Los riñones controlan el equilibrio acidobásico excretando orina ácida o básica. La excreción de orina ácida reduce la cantidad de ácido en el líquido extracelular, mientras que la excreción de orina básica elimina bases de este líquido extracelular.

El mecanismo global por el que los riñones excretan orina ácida o básica es el siguiente. Hacia los túbulos se filtran continuamente grandes cantidades de HCO_3^- , y si pasan a la orina se extraen bases de la sangre. Las células epiteliales de los túbulos también secretan hacia las luces tubulares grandes cantidades de H^+ , lo que elimina ácido de la sangre. Si se secretan más H^+ que de HCO_3^- , se producirá una pérdida neta de ácidos en los líquidos extracelulares. Por el contrario, si se filtra más HCO_3^- que H^+ , la pérdida neta será de bases.

El organismo produce unos 80 mEq diarios de ácido no volátiles que proceden fundamentalmente del metabolismo de las proteínas. Estos ácidos reciben el nombre de *no volátiles* porque no son H_2CO_3 y, por tanto, no pueden ser excretados por los pulmones. El mecanismo principal de eliminación de estos ácidos es la excreción renal. Los riñones deben evitar también la pérdida de bicarbonato por la orina, tarea que es cuantitativamente más importante que la excreción de ácidos no volátiles. Cada día los riñones filtran alrededor de 4.320 mEq de HCO_3^- ($180 \text{ l/día} \times 24 \text{ mEq/l}$) y, en condiciones normales, casi todos ellos son reabsorbidos por los túbulos con objeto de conservar el principal sistema amortiguador de los líquidos extracelulares.

Como se expondrá más adelante, la reabsorción de HCO_3^- y la excreción de H^+ se llevan a cabo mediante el proceso de secreción de H^+ en los túbulos. Como el HCO_3^- debe reaccionar con el H^+ secretado para formar H_2CO_3 antes de que pueda ser reabsorbido, cada día han de secretarse 4.320 mEq de H^+ para poder reabsorber todo el HCO_3^- filtrado. Además han de secretarse unos 80 mEq de H^+ adicionales para eliminar del organismo los ácidos no volátiles producidos cada día; todo ello equivale a una secreción diaria total de 4.400 mEq de H^+ hacia la luz tubular.

Cuando disminuye la concentración de H^+ en el líquido extracelular (alcalosis), los riñones secretan menos H^+ y dejan de reabsorber todo el HCO_3^- filtrado, lo que aumenta la excreción de este por la orina. Como los HCO_3^- amortiguan normalmente a los de H^+ en el líquido extracelular, esta pérdida de HCO_3^- tiene el mismo efecto que la adición de H^+ al líquido extracelular. Por tanto, en la alcalosis, la extracción de HCO_3^- del líquido extracelular eleva la concentración de H^+ que vuelva a la normalidad.

En la acidosis, los riñones secretan H^+ adicional y no excretan HCO_3^- hacia la orina, sino que reabsorben todo el que se ha filtrado y, además, producen HCO_3^- nuevo que se envía de vuelta al líquido extracelular. Esta acción reduce la concentración de H^+ en el líquido extracelular, normalizándola.

De esta forma, los riñones regulan la concentración de H^+ en el líquido extracelular mediante tres mecanismos básicos: 1) secreción de H^+ ; 2) reabsorción de los HCO_3^- filtrados, y 3) producción de nuevos HCO_3^- . Como se expondrá en las secciones siguientes, todos estos procesos se llevan a cabo a través de los mismos mecanismos básicos.

Secreción de H^+ y reabsorción de HCO_3^- por los túbulos renales

La secreción de iones hidrógeno y la reabsorción de HCO_3^- tienen lugar en casi todas las porciones de los túbulos, salvo en las ramas finas ascendente y descendente de las asas de Henle. En la [figura 31-4](#) se resume la reabsorción de HCO_3^- en el túbulo. Hay que tener en cuenta que por cada HCO_3^- que se reabsorbe ha de secretarse un H^+ .

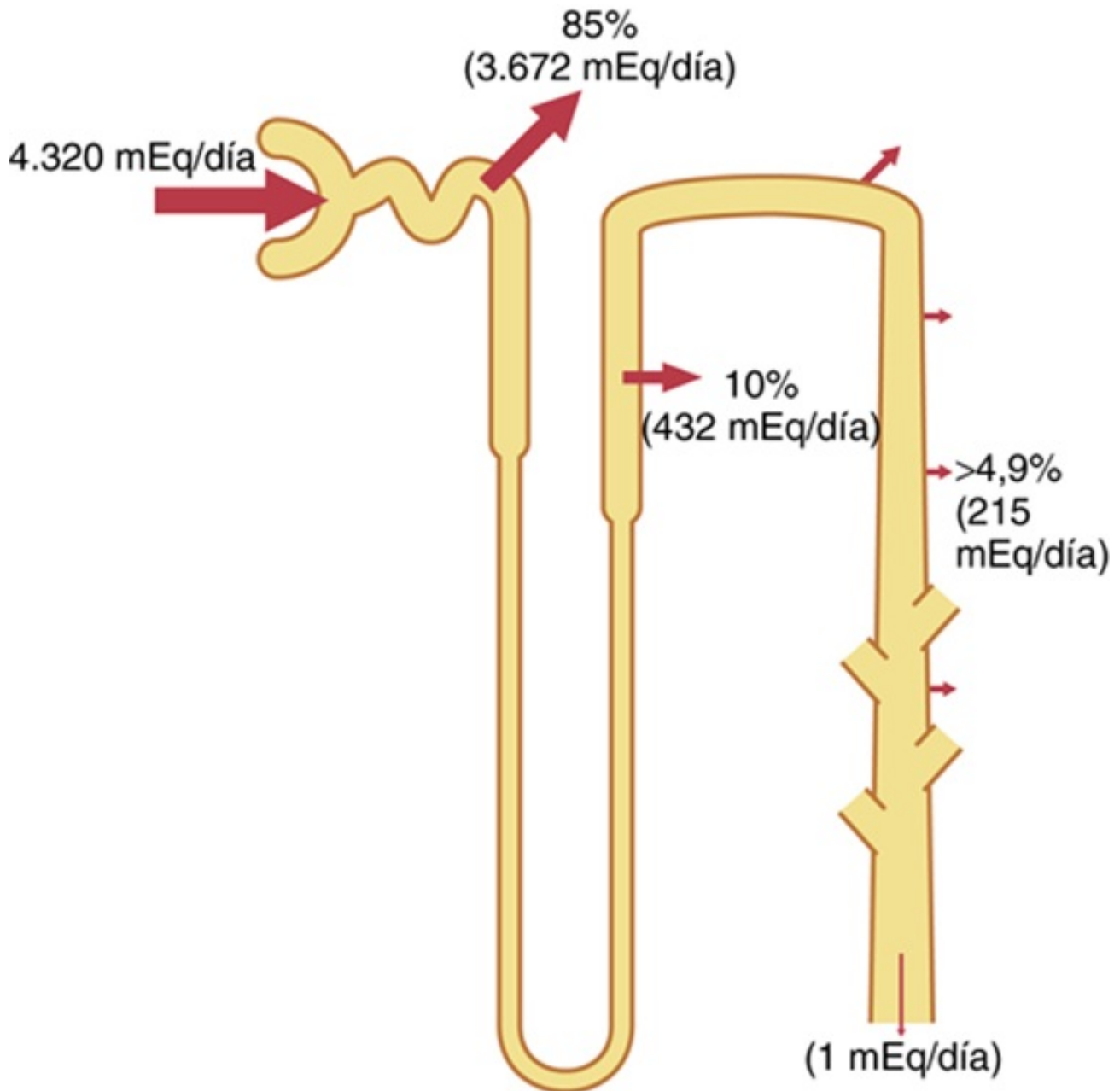


FIGURA 31-4 Reabsorción de bicarbonato en diferentes segmentos del túbulo renal. Se muestran los porcentajes de carga filtrada de HCO_3^- absorbidos por los diferentes segmentos tubulares, así como el número de miliequivalentes reabsorbidos al día en condiciones normales.

Alrededor del 80-90% de la reabsorción de HCO_3^- (y de la secreción de H^+) se produce en los

túbulos proximales, de forma que la cantidad de HCO_3^- que fluye hacia los túbulos distales y colectores es pequeña. En la porción gruesa ascendente del asa de Henle se reabsorbe otro 10% del HCO_3^- filtrado y el resto en los túbulos distales y los conductos colectores. Como ya se ha mencionado, el mecanismo por el que se reabsorbe el HCO_3^- implica la secreción tubular de iones hidrógeno, pero hay ciertas diferencias en la forma en que los distintos segmentos tubulares realizan esta función.

Los iones H^+ se secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos tubulares proximales

Como se muestra en la [figura 31-5](#), las células epiteliales del túbulo proximal, el segmento grueso ascendente del asa de Henle y la primera parte del túbulo distal secretan H^+ hacia la luz tubular mediante un contratransporte de sodio-hidrógeno. La secreción activa secundaria de H^+ está acoplada al transporte de Na^+ hacia el interior de la célula a través de la membrana luminal por la proteína *intercambiadora de sodio-potasio*, y la energía para la secreción de H^+ en contra del gradiente de concentración deriva del gradiente de sodio que facilita el movimiento de Na^+ hacia la célula. Este gradiente se establece gracias a la bomba de trifosfatasa de adenosina (ATPasa) sodio-potasio existente en la membrana basolateral. Alrededor del 95% del bicarbonato se reabsorbe por este mecanismo, que requiere la secreción de unos 4.000 mEq de H^+ diarios hacia las luces tubulares. Pero este mecanismo no crea una concentración de H^+ muy alta en la luz tubular; solo los túbulos colectores y los conductos colectores contienen un líquido luminal muy ácido.

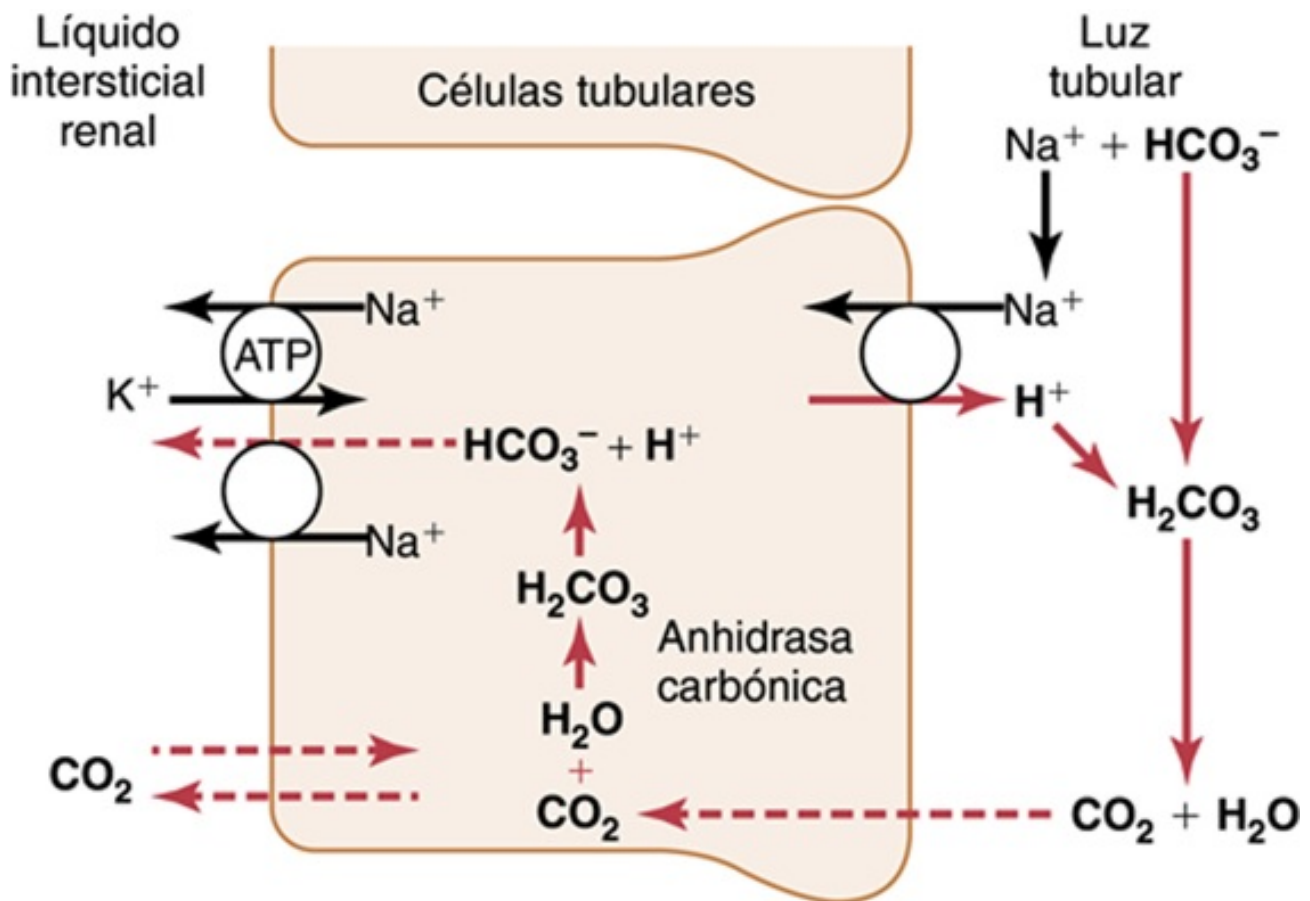


FIGURA 31-5 Mecanismos celulares de: 1) secreción activa de H^+ en el túbulo renal; 2) reabsorción tubular de iones HCO_3^- mediante la combinación de H^+ para formar ácido carbónico, que se disocia para formar dióxido de carbono y agua, y 3) reabsorción de ion sodio en intercambio por H^+ secretados. Este patrón de secreción de H^+ tiene lugar en el túbulo proximal, el segmento ascendente grueso del asa de Henle y la primera parte del túbulo distal.

La **figura 31-5** muestra la forma en que el proceso de secreción de H^+ logra la reabsorción de HCO_3^- . El proceso secretor se inicia cuando el CO_2 se difunde hacia las células tubulares o se forma a causa del metabolismo de las propias células del epitelio tubular. Bajo la influencia de la enzima *anhidrasa carbónica*, el CO_2 se combina con H_2O y forma H_2CO_3 , que se disocia en HCO_3^- y H^+ . Los H^+ pasan desde las células a la luz tubular gracias al contratransporte de sodio-hidrógeno. Esto es, cuando el Na^+ pasa de la luz tubular al interior de la célula, se combina primero con una proteína transportadora en el borde luminal de la membrana celular; al mismo tiempo, un H^+ del interior de la célula se combina con la proteína transportadora. El Na^+ pasa hacia la célula a favor del gradiente que ha establecido la bomba ATPasa sodio-potasio en la membrana basolateral. El gradiente para el movimiento del Na^+ hacia la célula proporciona entonces la energía para mover el H^+ en dirección opuesta desde el interior de la célula a la luz tubular.

El HCO_3^- generado en la célula (cuando el H^+ se disocia del H_2CO_3) atraviesa la membrana basolateral hacia el líquido del intersticio renal y la sangre de los capilares peritubulares. El resultado neto es que por cada H^+ secretado hacia la luz tubular entra un HCO_3^- en la sangre.

Los iones HCO_3^- filtrados son reabsorbidos gracias a la interacción con los iones hidrógeno en los túbulos

Los iones bicarbonato no atraviesan fácilmente las membranas lumbales de las células de los túbulos

renales; por tanto, el HCO_3^- que se filtra por el glomérulo no puede reabsorberse directamente. En lugar de ello, el HCO_3^- se reabsorbe mediante un proceso especial en el que primero se combina con H^+ para formar H_2CO_3 , que después se disocia en CO_2 y H_2O , tal como se muestra en la **figura 31-5**.

Esta reabsorción de HCO_3^- se inicia con una reacción que tiene lugar en los túbulos entre el HCO_3^- filtrado por el glomérulo y el H^+ secretado por las células tubulares. El H_2CO_3 formado se disocia entonces en CO_2 y H_2O . El CO_2 atraviesa con facilidad la membrana tubular; luego se difunde instantáneamente hacia las células tubulares, donde se recombina con H_2O , gracias a la influencia de la anhidrasa carbónica, lo que genera una nueva molécula de H_2CO_3 . Este H_2CO_3 se disocia a su vez para formar HCO_3^- y H^+ ; el HCO_3^- se difunde a través de la membrana basolateral hacia el líquido intersticial, donde es captado por la sangre de los capilares peritubulares. El transporte del HCO_3^- a través de la membrana basolateral lo facilitan dos mecanismos: 1) el cotransporte de $\text{Na}^+-\text{HCO}_3^-$ en los túbulos proximales, y 2) el intercambio de $\text{Cl}^--\text{HCO}_3^-$ en los últimos segmentos del túbulo proximal, el asa gruesa ascendente de Henle y en los túbulos y conductos colectores.

De esta forma, cada vez que las células epiteliales de los túbulos renales forman un H^+ , forman también un HCO_3^- que es devuelto a la sangre. El efecto neto de estas reacciones consiste en la «reabsorción» de HCO_3^- a partir de los túbulos, aunque el HCO_3^- que realmente pasa al líquido extracelular no es el mismo que se había filtrado a los túbulos. La reabsorción del HCO_3^- filtrado no da lugar a una secreción neta de H^+ porque el H^+ secretado se combina con el HCO_3^- filtrado y por ello no se excreta.

Los iones HCO_3^- se «titulan» frente a los iones H^+ en los túbulos

En condiciones normales, la secreción tubular de H^+ es de unos 4.400 mEq/día y la filtración de HCO_3^- de unos 4.320 mEq/día. Por tanto, las cantidades de estos dos iones que entran en los túbulos son casi iguales y se combinan entre ellos para formar CO_2 y H_2O . Por eso se dice que, en los túbulos, el HCO_3^- y el H^+ se «titulan» normalmente entre sí.

El proceso de titulación no es muy exacto ya que hay habitualmente un ligero exceso de H^+ en los túbulos que se excreta en la orina. Este exceso de H^+ (unos 80 mEq/día) libera al organismo de los ácidos no volátiles producidos en el metabolismo. Como se verá más adelante, la mayoría de estos H^+ no se excreta en forma de iones H^+ libre, sino, más bien, combinados con otros amortiguadores urinarios, sobre todo fosfato y amoníaco.

Cuando hay un exceso de HCO_3^- sobre H^+ en la orina, como ocurre en la alcalosis metabólica, el exceso de HCO_3^- no puede reabsorberse; luego el exceso de HCO_3^- se queda en los túbulos y finalmente se excreta en la orina, lo que ayuda a corregir la alcalosis metabólica.

En la acidosis hay un exceso de H^+ sobre HCO_3^- , lo que da lugar a una reabsorción completa del HCO_3^- ; el exceso de H^+ pasa a la orina en combinación con los amortiguadores urinarios, especialmente el fosfato y el amoníaco, y finalmente es excretado en forma de sales. Por tanto, el mecanismo básico por el que los riñones corrigen tanto la acidosis como la alcalosis es la titulación incompleta del H^+ frente al HCO_3^- , lo que deja a uno u otro pasar a la orina y, por tanto, eliminarlo del líquido extracelular.

Secreción activa primaria de H^+ por las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y los túbulos

colectores

A partir de la porción final de los túbulos distales y continuando por el resto del sistema tubular, el epitelio tubular secreta iones hidrógeno mediante un *transporte activo primario*. Las características de este transporte son distintas de las expuestas al estudiar el túbulo proximal, el asa de Henle y la porción proximal del túbulo distal.

El mecanismo de secreción activa primaria del H^+ se expuso en el [capítulo 28](#) y se muestra en la [figura 31-6](#). Tiene lugar en la membrana luminal de la célula tubular, donde existe un transporte activo de iones hidrógeno que se produce gracias a proteínas específicas, una *ATPasa transportadora de hidrógeno* y un *transportador de hidrógeno-potasio-ATPasa*. La energía necesaria para bombear los iones hidrógeno procede de la degradación del ATP en difosfato de adenosina.

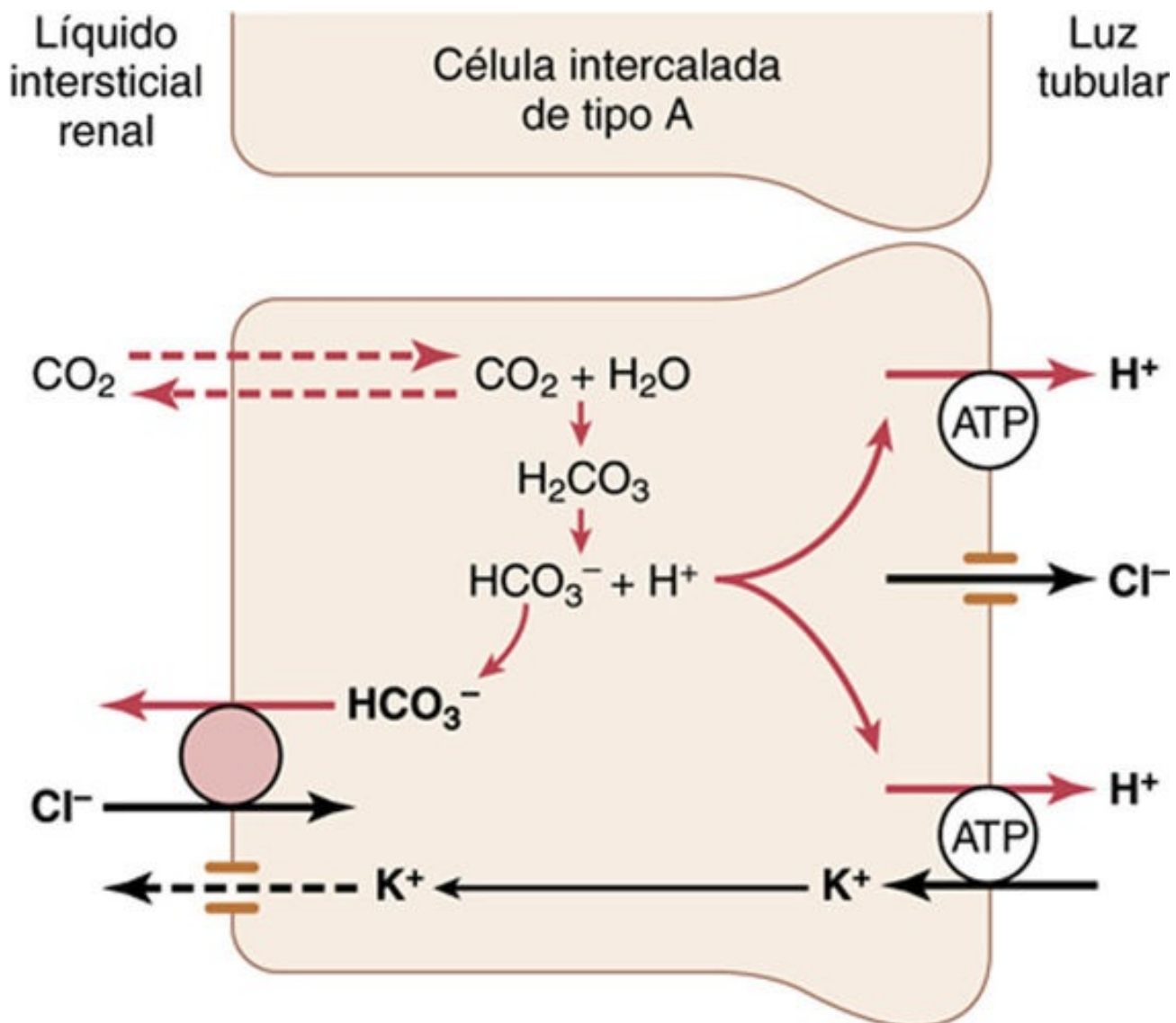


FIGURA 31-6 Secreción activa de H^+ a través de la membrana luminal de las células epiteliales intercaladas de tipo A de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector. Las células de tipo A contienen hidrógeno-adenosina trifosfatasa (ATPasa) e hidrógeno-potasio-ATPasa en la membrana luminal y secretan iones hidrógeno mientras reabsorben iones bicarbonato y potasio en caso de acidosis. Obsérvese que se absorbe un ion HCO_3^- por cada H^+ secretado, y que se secreta de forma pasiva un ion cloruro con el H^+ .

La secreción activa primaria de H^+ se debe a tipos especiales de células llamadas *células*

intercaladas de tipo A, situadas en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. La secreción de H^+ por estas células se hace en dos pasos: 1) el CO_2 disuelto en la célula se combina con H_2O para formar H_2CO_3 , y 2) el H_2CO_3 se disocia en HCO_3^- que se reabsorben hacia la sangre y H^+ que se secretan hacia el túbulo gracias al mecanismo de los transportadores hidrógeno-ATPasa e hidrógeno-potasio-ATPasa. Por cada H^+ secretado se reabsorbe un HCO_3^- , proceso similar al de los túbulos proximales. La principal diferencia es que el H^+ se mueve a través de la membrana luminal mediante un bombeo activo de H^+ en lugar de hacerlo por un contratransporte, tal como sucede en las porciones más proximales de la nefrona.

Aunque la secreción de H^+ en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores solo representa un 5% de la cantidad total de H^+ secretada, se trata de un mecanismo importante para la formación de una orina con la máxima acidez. En los túbulos proximales, la concentración de H^+ solo puede aumentar unas tres o cuatro veces, y el pH del líquido tubular puede reducirse a solo 6,7, aunque este segmento de la nefrona excreta grandes *cantidades* de H^+ . Pero la concentración de H^+ puede aumentar en los túbulos colectores hasta 900 veces. Este mecanismo reduce el pH del líquido tubular hasta 4,5, el límite inferior de pH que pueden lograr unos riñones normales.

La combinación del exceso de H^+ con los amortiguadores de fosfato y amoníaco en el túbulo genera «nuevo» HCO_3^-

Cuando se secretan más H^+ al líquido tubular que HCO_3^- se ha filtrado, solo una parte del exceso de H^+ puede excretarse en la forma iónica (H^+) por la orina. Esto se debe a que el pH mínimo de la orina es de alrededor de 4,5, lo que corresponde a una concentración de H^+ de $10^{-4,5}$ mEq/l o 0,03 mEq/l. Por tanto, por cada litro de orina formada solo pueden excretarse alrededor de 0,03 mEq de H^+ libres. Para excretar los 80 mEq de ácidos no volátiles formados diariamente en el metabolismo, si los H^+ permanecieran libres en la solución, serían necesarios unos 2.667 l de orina.

La excreción de grandes cantidades de iones hidrógeno (en ocasiones incluso 500 mEq/día) por la orina se logra fundamentalmente combinando el H^+ con los amortiguadores presentes en el líquido tubular. Los más importantes son los amortiguadores fosfato y amoníaco. Otros sistemas amortiguadores más débiles, como urato y citrato, son mucho menos importantes.

Cuando los H^+ se titulan con bicarbonato en el líquido tubular, se produce una reabsorción de un HCO_3^- por cada H^+ secretado, como se explicó antes. Sin embargo, cuando existe un exceso de H^+ en el líquido tubular, se combina con otros amortiguadores distintos al del HCO_3^- , lo que lleva a la producción de nuevo HCO_3^- que también puede pasar a la sangre. Por tanto, cuando hay un exceso de H^+ en el líquido extracelular, los riñones no solo reabsorben todo el HCO_3^- filtrado, sino que también generan nuevo HCO_3^- , ayudando así a reponer el que se ha perdido a causa de la acidosis del líquido extracelular. En las dos secciones siguientes se expondrán los mecanismos por los que los amortiguadores de fosfato y de amoníaco contribuyen a generar nuevo HCO_3^- .

El sistema amortiguador de fosfato transporta el exceso de H^+ en la orina y genera nuevo HCO_3^-

El sistema amortiguador de fosfato está compuesto de HPO_4^- y $H_2PO_4^-$. Ambos se concentran en el líquido tubular gracias a que el agua normalmente se reabsorbe en mayor medida que el fosfato en los túbulos renales. Por tanto, aunque el fosfato no sea un amortiguador importante en el líquido extracelular, es mucho más eficaz en el líquido tubular.

Otro factor que acrecienta la importancia del fosfato como amortiguador tubular es el hecho de que la pK de este sistema es de alrededor de 6,8. En condiciones normales, la orina es ligeramente ácida, con un pH cercano a la pK del sistema amortiguador del fosfato. Por tanto, en los túbulos, este sistema funciona normalmente cerca del margen de pH más eficaz.

La **figura 31-7** muestra la secuencia de acontecimientos por los que se excretan H^+ en combinación con el amortiguador del fosfato y los mecanismos por los que se añade a la sangre nuevo HCO_3^- . El proceso de secreción de H^+ a los túbulos es idéntico al ya descrito. Mientras exista un exceso de HCO_3^- en el líquido tubular, la mayor parte del H^+ secretado se combinará con el HCO_3^- . Pero cuando todo el HCO_3^- ha sido ya reabsorbido y no hay más disponible para captar H^+ , el exceso de estos puede combinarse con el HPO_4^- y con otros amortiguadores tubulares. Una vez que el H^+ se ha combinado con el HPO_4^- para formar $H_2PO_4^-$, este se excreta en forma de sal (NaH_2PO_4), transportando con él el

exceso de H^+ .

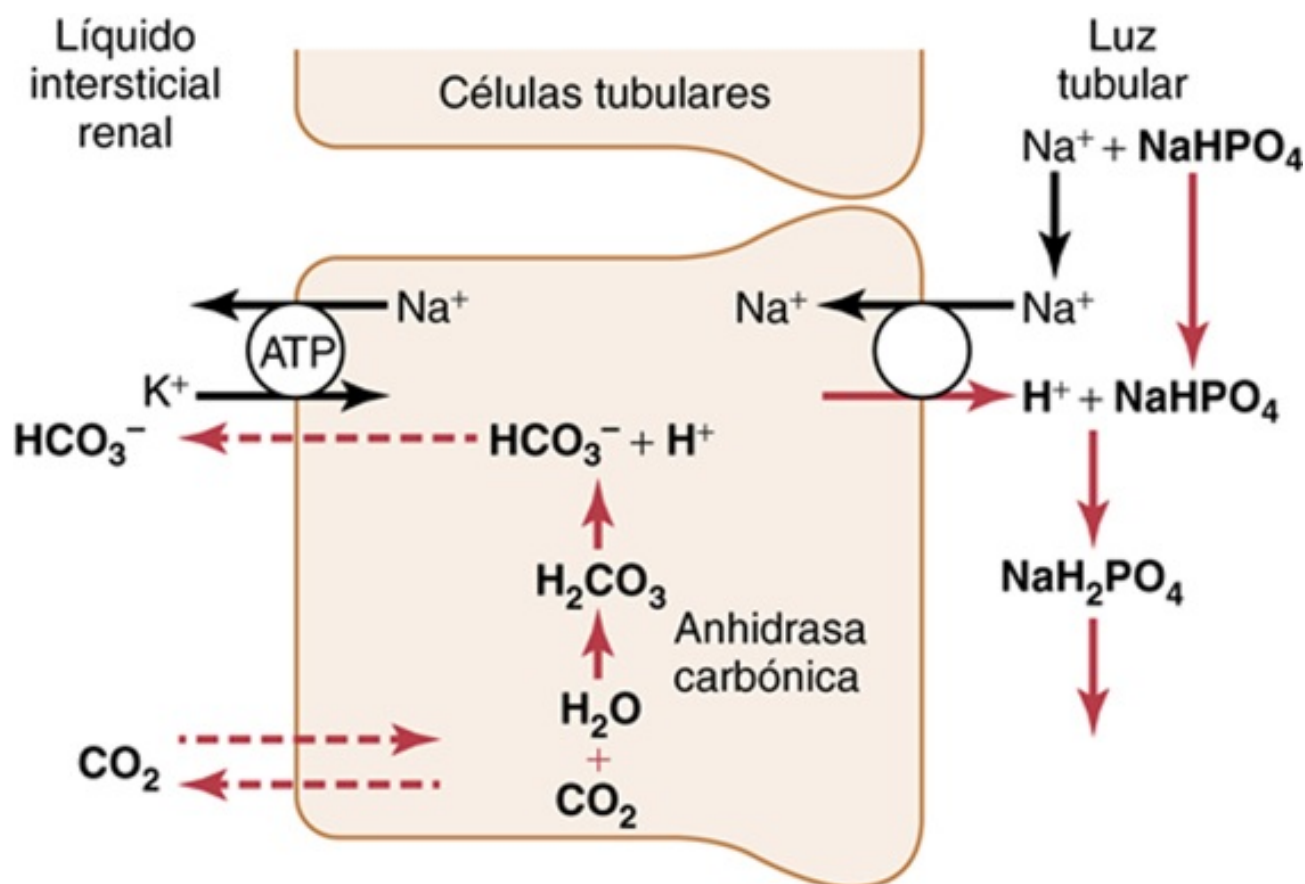


FIGURA 31-7 Amortiguación de iones hidrógeno secretados por el fosfato filtrado (NaHPO_4^-). Obsérvese que se devuelve un nuevo ion HCO_3^- a la sangre por cada NaHPO_4^- , que reacciona con un H^+ secretado.

Existe una diferencia importante entre esta secuencia de excreción de H^+ respecto a la explicada antes. En este caso, el HCO_3^- generado por la célula tubular y que entra en la sangre peritubular representa una ganancia neta de HCO_3^- para la sangre, en lugar de una mera sustitución del HCO_3^- filtrado. *Por tanto, siempre que se secrete un H^+ en la luz tubular y se combine con un amortiguador distinto del HCO_3^- , el efecto neto es la adición de un nuevo HCO_3^- a la sangre.* Este proceso constituye uno de los mecanismos por los que los riñones pueden reponer los depósitos de HCO_3^- del líquido extracelular.

En circunstancias normales, la mayor parte del fosfato filtrado se reabsorbe y solo se dispone de alrededor de 30 a 40 mEq/día para amortiguar los H^+ . Por tanto, una gran parte de la amortiguación del exceso de H^+ del líquido tubular se hace mediante el sistema amortiguador del amoníaco.

Excreción del exceso de H^+ y generación de nuevo HCO_3^- mediante el sistema amortiguador del amoníaco

Un segundo sistema amortiguador especial del líquido tubular que tiene una importancia cuantitativa incluso superior a la del sistema amortiguador del fosfato está formado por el amoníaco (NH_3) y el ion amonio (NH_4^+). Los iones amonio se sintetizan a partir de la glutamina, que procede sobre todo del metabolismo de los aminoácidos en el hígado. La glutamina que llega a los riñones es transportada a

las células epiteliales de los túbulos proximales, la rama ascendente gruesa del asa de Henle y los túbulos distales (**fig. 31-8**). Una vez dentro de la célula, cada molécula de glutamina se metaboliza a través de una serie de reacciones para formar al final dos iones NH_4^+ y dos HCO_3^- . El NH_4^+ se secreta hacia la luz tubular mediante un mecanismo de contratransporte que lo intercambia por sodio, que es reabsorbido. El HCO_3^- es transportado a través de la membrana basolateral, junto con el Na^+ reabsorbido, al líquido intersticial y es captado por los capilares peritubulares. Por tanto, por cada molécula de glutamina metabolizada en los túbulos proximales se secretan dos iones NH_4^+ en la orina y se reabsorben dos HCO_3^- hacia la sangre. *El HCO_3^- generado por este proceso corresponde a HCO_3^- nuevo.*

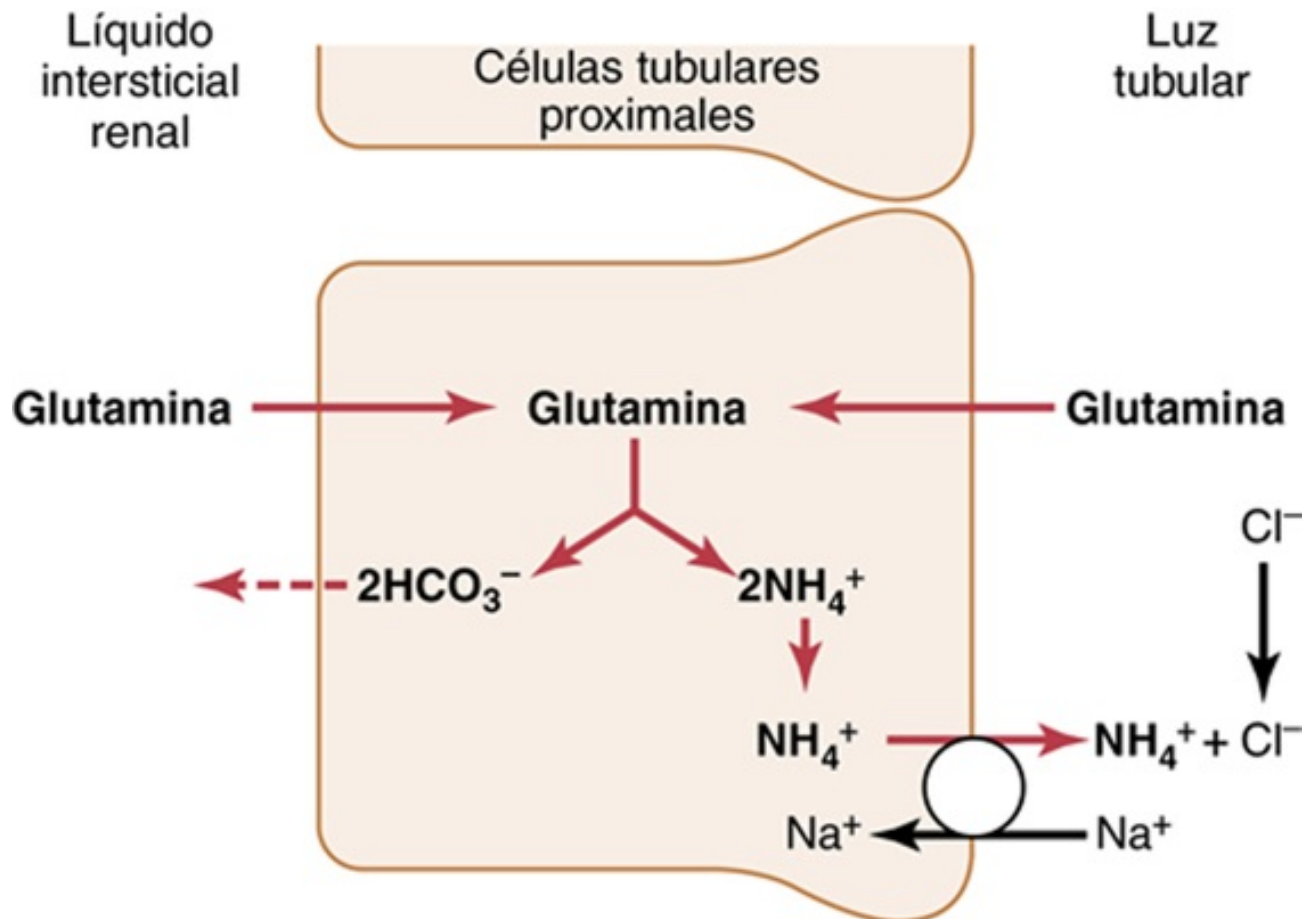


FIGURA 31-8 Producción y secreción de ion amonio (NH_4^+) por las células tubulares proximales. La glutamina se metaboliza en la célula dando lugar a NH_4^+ y bicarbonato. El NH_4^+ se secreta en la luz mediante un intercambiador sodio- NH_4^+ . Por cada molécula de glutamina metabolizada se producen y secretan dos NH_4^+ y se devuelven a la sangre dos HCO_3^- .

En los túbulos colectores, la adición de NH_4^+ al líquido tubular se produce por un mecanismo distinto (**fig. 31-9**). Aquí, el H^+ es secretado por la membrana tubular a la luz, donde se combina con NH_3 para formar NH_4^+ , que se excreta. Los conductos colectores son permeables al NH_3 , que se puede difundir fácilmente hacia la luz tubular. Sin embargo, la membrana luminal de esta porción de los túbulos es mucho menos permeable al NH_4^+ , por lo que, una vez que el hidrógeno ha reaccionado con el NH_3 para formar NH_4^+ , este queda atrapado en las luces tubulares y es eliminado por la orina. *Por cada NH_4^+ excretado, se genera un nuevo HCO_3^- que se añade a la sangre.*

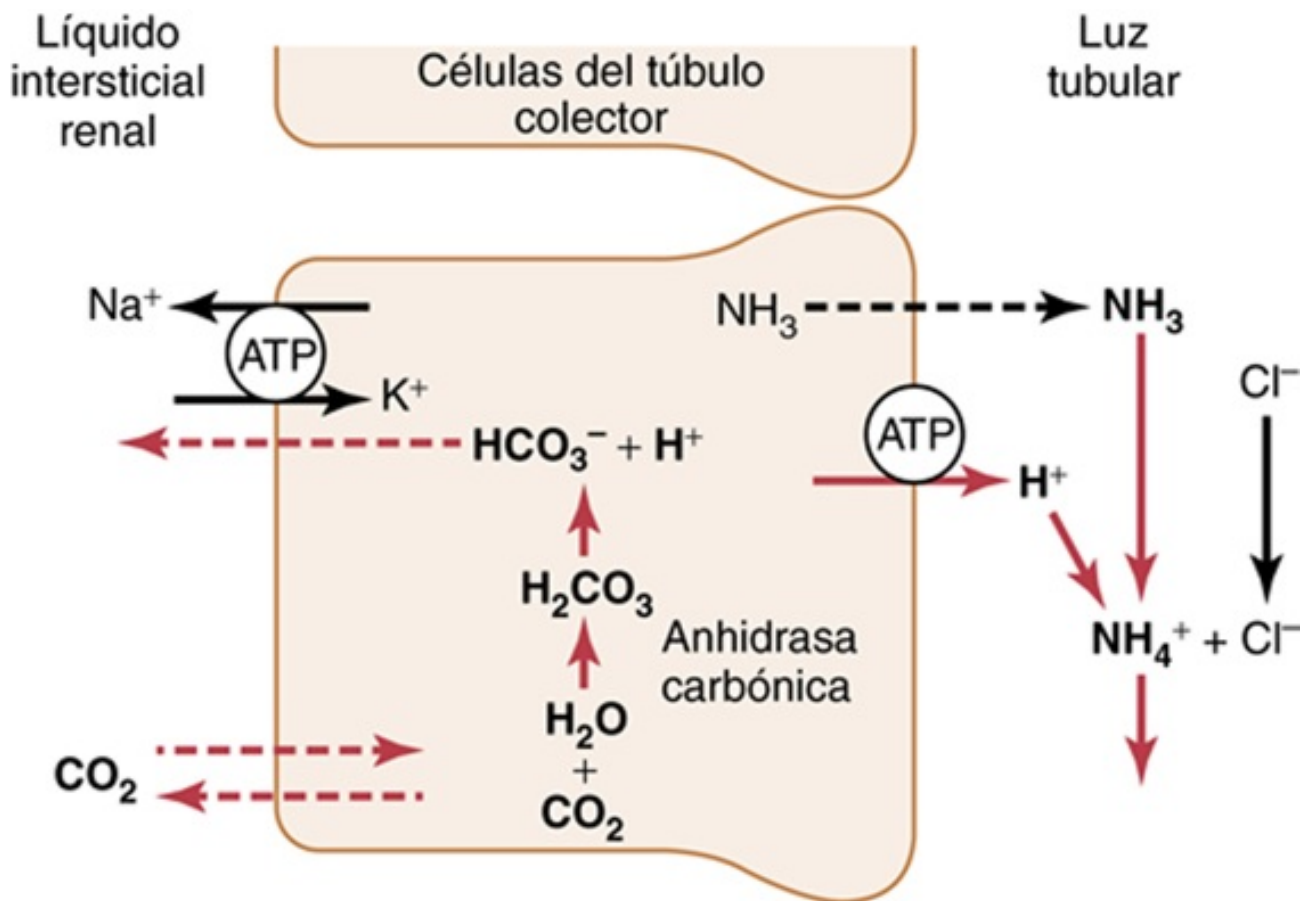


FIGURA 31-9 Amortiguación de la secreción de ion hidrógeno por el amonio (NH_3) en los túbulos colectores. El amonio se difunde hacia la luz tubular, donde reacciona con los H^+ secretados para formar NH_4^+ , que después se excreta. Por cada NH_4^+ excretado se forma un nuevo HCO_3^- en las células tubulares que vuelve a la sangre.

La acidosis crónica aumenta la excreción de NH_4^+

Una de las características más importantes del sistema amortiguador de amoníaco-amonio es que está sujeto a un control fisiológico. El aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular estimula el metabolismo renal de la glutamina y, por tanto, aumenta la formación de NH_4^+ y de nuevo HCO_3^- para usarlo en la amortiguación del H^+ ; una reducción en la concentración de H^+ tiene el efecto opuesto.

En *condiciones normales*, la cantidad de H^+ eliminados por el sistema amortiguador de amoníaco representa alrededor del 50% del ácido excretado y el 50% del HCO_3^- nuevo generado por los riñones. Sin embargo, en la *acidosis crónica*, la excreción de NH_4^+ aumenta mucho, pudiendo alcanzar cifras de incluso 500 mEq/día. Por tanto, el mecanismo dominante de eliminación de ácido en la acidosis crónica es la excreción de NH_4^+ . Este proceso es también el más importante para generar nuevo bicarbonato en estas circunstancias.

Cuantificación de la excreción acidobásica renal

Teniendo en cuenta los principios expuestos antes podemos cuantificar la excreción renal neta de ácido o la adición o eliminación neta de HCO_3^- a partir de la sangre como sigue.

La *excreción de bicarbonato* se calcula como la diuresis multiplicada por la concentración urinaria de HCO_3^- . Esta cifra indica la rapidez con que los riñones eliminan HCO_3^- de la sangre (que es la misma con que se añaden H^+ a la sangre). En la alcalosis, la pérdida de HCO_3^- ayuda a normalizar el pH plasmático.

La *cantidad de HCO_3^- nuevo añadido a la sangre* en cualquier momento dado es igual a la cantidad de H^+ secretados que acaban siendo amortiguados en las luces tubulares por sistemas distintos al del bicarbonato. Como ya se ha explicado, las fuentes principales de amortiguadores urinarios distintos del de bicarbonato son el NH_4^+ y el fosfato. Por tanto, la cantidad de HCO_3^- añadida a la sangre (y de H^+ excretados a través del NH_4^+) se calcula midiendo la excreción de NH_4^+ (flujo de orina multiplicado por la concentración urinaria de NH_4^+).

El resto del amortiguador distinto del bicarbonato y del NH_4^+ excretado en la orina se mide determinando un valor conocido como *acidez titulable*. La cantidad de ácido titulable se mide titulando la orina con una base fuerte como NaOH hasta un pH de 7,4 que es el pH normal del plasma y del filtrado glomerular. La titulación invierte los acontecimientos que han tenido lugar en las luces tubulares cuando el líquido tubular fue titulado por los H^+ secretados. Por tanto, el número de miliequivalentes de NaOH necesarios para que el pH de la orina vuelva a 7,4 es igual al número de miliequivalentes de H^+ añadidos al líquido tubular que se han combinado con el amortiguador de fosfato y con otros amortiguadores orgánicos. El ácido titulable medido no incluye los H^+ asociados a NH_4^+ porque la pK de la reacción amoníaco-amonio es de 9,2 y la titulación con NaOH hasta un pH de 7,4 no elimina el H^+ del NH_4^+ .

Es decir, es posible valorar la *excreción neta de ácido* por los riñones como:

$$\begin{aligned}\text{Excreción neta de ácido} &= \text{Excreción de } \text{NH}_4^+ \\ &+ \text{Ácido urinario titulable} \\ &- \text{Excreción de } \text{HCO}_3^-\end{aligned}$$

La razón por la que se resta la excreción de HCO_3^- es que la pérdida de HCO_3^- es la misma que la cantidad de H^+ ganada por la sangre. Para mantener el equilibrio acidobásico, la excreción neta de ácido debe ser igual a la producción de ácidos no volátiles en el cuerpo. En la acidosis, la excreción neta de ácido aumenta mucho, sobre todo debido al incremento en la excreción de NH_4^+ , lo que permite extraer ácido de la sangre. La excreción neta de ácido es también igual a la adición neta de HCO_3^- a la sangre. *Por tanto, en la acidosis, a medida que se excreta una mayor cantidad de NH_4^+ y de ácido titulable por la orina, se produce una adición neta de bicarbonato a la sangre.*

En la alcalosis, el ácido titulable y la excreción de NH_4^+ se reducen a 0, mientras que aumenta la excreción de HCO_3^- . *Luego, en la alcalosis, la secreción neta de ácido es negativa*, lo que significa que hay una pérdida neta de HCO_3^- de la sangre (lo que es lo mismo que añadir H^+ a la sangre) y que

los riñones no generan nuevo HCO_3^- .

Regulación de la secreción tubular renal de H^+

Como se expuso antes, es necesaria la secreción de H^+ por el epitelio tubular para la reabsorción de HCO_3^- y la generación de HCO_3^- nuevo asociada a la formación de ácido titulable. Luego la secreción de H^+ debe regularse cuidadosamente para que los riñones ejerzan sus funciones de homeostasis acidobásica. En condiciones normales, los túbulos renales deben secretar al menos suficiente H^+ para reabsorber casi todo el HCO_3^- que se filtra, y debe dejarse suficiente H^+ para que se excrete como ácido titulable o NH_4^+ para eliminar del cuerpo los ácidos no volátiles producidos cada día en el metabolismo.

En la alcalosis, la secreción tubular de H^+ se reduce a un nivel que es demasiado bajo para reabsorber completamente el HCO_3^- , lo que capacita a los riñones para aumentar la excreción de HCO_3^- . En esta situación, el ácido titulable y el amoníaco no se excretan porque no hay un exceso de H^+ disponible para combinarse con amortiguadores diferentes al bicarbonato; luego no se añade HCO_3^- nuevo en la sangre en la alcalosis. Durante la acidosis, la secreción tubular de H^+ aumenta lo suficiente para reabsorber todo el HCO_3^- filtrado y todavía dejar suficiente H^+ para excretar grandes cantidades de NH_4^+ y ácido titulable, lo que contribuye con grandes cantidades de HCO_3^- nuevo al líquido extracelular corporal total. *Los estímulos más importantes para aumentar la secreción de H^+ en los túbulos en la acidosis son: 1) el aumento de la P_{CO_2} del líquido extracelular en acidosis respiratoria, y 2) el aumento de la concentración de H^+ del líquido extracelular (reducción del pH) en acidosis respiratoria o metabólica.*

Las células tubulares responden directamente a un aumento de la P_{CO_2} en la sangre, como ocurre en la acidosis respiratoria, con un aumento de la secreción de H^+ como sigue. El aumento de la P_{CO_2} eleva la P_{CO_2} de las células tubulares, lo que hace que estas formen H^+ y, esto a su vez, estimula la secreción de H^+ . El segundo factor que estimula la secreción de H^+ es un aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular (reducción del pH).

Un factor especial que aumenta la secreción de H^+ en algunas condiciones patológicas es la secreción excesiva de aldosterona. La aldosterona estimula la secreción de H^+ en las células intercaladas del conducto colector. Luego la secreción excesiva de aldosterona, como ocurre en personas con síndrome de Conn, puede dar lugar a una secreción excesiva de H^+ al líquido tubular y, en consecuencia, aumenta la cantidad de HCO_3^- añadido de nuevo a la sangre. Esta acción suele producir una alcalosis en los pacientes con una secreción excesiva de aldosterona.

Las células tubulares suelen responder a una reducción en la concentración de H^+ (alcalosis) reduciendo la secreción de H^+ . La menor secreción de H^+ se debe a una reducción de la P_{CO_2} extracelular como ocurre en la alcalosis respiratoria o a un descenso de la propia concentración de H^+ , como ocurre en las alcalosis metabólica y respiratoria.

La **tabla 31-2** resume los principales factores que influyen en la secreción de H^+ y en la reabsorción de HCO_3^- . Algunos de estos factores no se relacionan directamente con la regulación del equilibrio acidobásico. Por ejemplo, la secreción de H^+ está acoplada a la reabsorción de Na^+ por el intercambiador Na^+-H^+ situado en el túbulo proximal y en el asa ascendente gruesa de Henle. Por tanto, los factores que estimulan la reabsorción de Na^+ , como una reducción del volumen de líquido extracelular, también pueden de forma secundaria aumentar la secreción de H^+ y reabsorción de HCO_3^- .

Tabla 31-2

Factores del plasma o el líquido extracelular que aumentan o reducen la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ en los túbulos renales

Aumentan la secreción de H ⁺ y la reabsorción de HCO ₃ ⁻	Reducen la secreción de H ⁺ y la reabsorción de HCO ₃ ⁻
↑ Pco ₂	↓ Pco ₂
↑ H ⁺ , ↓ HCO ₃ ⁻	↓ H ⁺ , ↑ HCO ₃ ⁻
↓ Volumen de líquido extracelular	↑ Volumen de líquido extracelular
↑ Angiotensina II	↓ Angiotensina II
↑ Aldosterona	↓ Aldosterona
Hipopotasemia	Hiperpotasemia

La reducción del volumen del líquido extracelular estimula la reabsorción de sodio en los túbulos renales y aumenta la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ a través de múltiples mecanismos como: 1) el aumento de la concentración de angiotensina II, que estimula directamente la actividad del intercambiador Na⁺-H⁺ en los túbulos renales, y 2) el aumento de las concentraciones de aldosterona, que estimula la secreción de H⁺ por las células intercaladas de los túbulos colectores corticales. Luego la pérdida de volumen de líquido extracelular tiende a causar una alcalosis debido a una secreción excesiva de H⁺ y una reabsorción de HCO₃⁻.

Los cambios en la concentración plasmática de potasio pueden influir también en la secreción de H⁺, de manera que la hipopotasemia estimula la secreción de H⁺ en el túbulo proximal y la hiperpotasemia la inhibe. Una concentración plasmática reducida de potasio tiende a aumentar la concentración de H⁺ en las células tubulares renales. Esto estimula a su vez la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ y provoca una alcalosis. La hiperpotasemia reduce la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ y tiende a provocar una acidosis.

Corrección renal de la acidosis: aumento de la excreción de H^+ y adición de HCO_3^- al líquido extracelular

Ahora que hemos descrito los mecanismos por los que los riñones secretan H^+ y reabsorben HCO_3^- , podemos explicar cómo los riñones reajustan el pH del líquido extracelular cuando se hace anormal.

Remitiéndonos a la [ecuación 8](#) (ecuación de Henderson- Hasselbalch), podemos ver que la acidosis aparece cuando el cociente entre HCO_3^- y CO_2 en el líquido extracelular se reduce, lo que disminuye el pH. Si este cociente disminuye debido a una reducción del HCO_3^- , la acidosis se denomina *acidosis metabólica*. Si el pH se reduce por un aumento de la P_{CO_2} , la acidosis se denomina *acidosis respiratoria*.

La acidosis reduce el cociente $\text{HCO}_3^-/\text{H}^+$ en el líquido tubular renal

Las acidosis respiratoria y metabólica reducen el cociente $\text{HCO}_3^-/\text{H}^+$ en el líquido tubular renal. Debido a ello hay un exceso de H^+ en los túbulos renales que da lugar a una reabsorción completa del HCO_3^- y todavía deja H^+ adicional disponible para combinarse con los amortiguadores urinarios NH_4^+ y HPO_4^- . Por tanto, en la acidosis, los riñones reabsorben todo el HCO_3^- filtrado y contribuyen con HCO_3^- nuevo mediante la formación de NH_4^+ y ácido titulable.

En la acidosis metabólica se produce un exceso de H^+ sobre HCO_3^- en el líquido tubular sobre todo debido a una menor filtración de HCO_3^- . Esta menor filtración de HCO_3^- se debe sobre todo a una menor concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.

En la acidosis respiratoria, el exceso de H^+ presente en el líquido tubular se debe sobre todo al aumento de la P_{CO_2} en el líquido extracelular, lo que estimula la secreción de H^+ .

Como se expuso antes, en la acidosis crónica, ya sea respiratoria o metabólica, aumenta la producción de NH_4^+ , lo que contribuye más a la excreción de H^+ y a la adición de HCO_3^- nuevo al líquido extracelular. En la acidosis crónica grave pueden excretarse hasta 500 mEq/día de H^+ en la orina, sobre todo en forma de NH_4^+ ; esta excreción contribuye a su vez hasta a 500 mEq/día de HCO_3^- nuevo que se añaden a la sangre.

De este modo, en la acidosis crónica la mayor secreción tubular de H^+ ayuda a eliminar el exceso de H^+ del cuerpo y a aumentar la cantidad de HCO_3^- en el líquido extracelular. Este proceso incrementa la parte HCO_3^- del sistema de amortiguación del bicarbonato, lo que según la ecuación de Henderson- Hasselbalch ayuda a elevar el pH extracelular y a corregir la acidosis. Si la acidosis es de origen metabólico, la compensación pulmonar adicional reduce la P_{CO_2} , lo que también ayuda a corregir la acidosis.

La [tabla 31-3](#) resume las características asociadas a las acidosis respiratoria y metabólica, así como las alcalosis respiratoria y metabólica, que se exponen en la siguiente sección. Obsérvese que en la *acidosis respiratoria* hay una reducción adicional del pH, un aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular y un incremento de la P_{CO_2} , que es la causa inicial de la acidosis. *La respuesta*

compensadora es un aumento del HCO_3^- plasmático, debido a la adición de nuevo HCO_3^- al líquido extracelular por los riñones. El aumento del HCO_3^- ayuda a compensar el incremento de la Pco_2 , lo que normaliza el pH plasmático.

Tabla 31-3
Características de los trastornos acidobásicos primarios

	pH	H^+	Pco_2	HCO_3^-
Normal	7,4	40 mEq/l	40 mmHg	24 mEq/l
Acidosis respiratoria	↓	↑	↑↑	↑
Alcalosis respiratoria	↑	↓	↓↓	↓
Acidosis metabólica	↓	↑	↓	↓↓
Alcalosis metabólica	↑	↓	↑	↑↑

Los acontecimientos primarios están indicados por las flechas dobles (↑↑ o ↓↓). Obsérvese que los trastornos acidobásicos empiezan con un aumento o reducción de la Pco_2 , mientras que los trastornos metabólicos los inicia un aumento o reducción del HCO_3^- .

En la *acidosis metabólica* hay también una reducción del pH y un aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular. Pero en este caso la anomalía primaria está en la reducción del HCO_3^- plasmático. *Las compensaciones primarias son el aumento de la ventilación, lo que reduce la Pco_2 , y la compensación renal, que, añadiendo nuevo HCO_3^- al líquido extracelular, ayuda a minimizar la reducción inicial de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.*

Corrección renal de la alcalosis: menor secreción tubular de H^+ y mayor excreción de HCO_3^-

Las respuestas compensadoras a la alcalosis son básicamente opuestas a las que tienen lugar en la acidosis. En la alcalosis, la relación entre el HCO_3^- y el CO_2 en el líquido extracelular aumenta, lo que eleva el pH (una reducción de la concentración de H^+), como es evidente a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch.

La alcalosis aumenta el cociente $\text{HCO}_3^-/\text{H}^+$ en el líquido tubular renal

Ya se deba la alcalosis a anomalías respiratorias o metabólicas, todavía hay un incremento del cociente $\text{HCO}_3^-/\text{H}^+$ en el líquido tubular renal. El efecto neto de esto es un exceso de HCO_3^- que no pueden reabsorber los túbulos y, por tanto, se pierde en la orina. De este modo, en la alcalosis el HCO_3^- se extrae del líquido extracelular mediante excreción renal, lo que tiene el mismo efecto que añadir H^+ al líquido extracelular. Este proceso ayuda a normalizar la concentración de H^+ y el pH.

La **tabla 31-3** muestra las características generales de la alcalosis respiratoria y metabólica. En la *alcalosis respiratoria* hay un aumento del pH del líquido extracelular y una reducción de la concentración de H^+ . *La causa de la alcalosis es una reducción de la P_{CO_2} plasmática debida a una hiperventilación.* La reducción de la P_{CO_2} conduce entonces a una reducción de la secreción de H^+ por los túbulos renales. En consecuencia no queda suficiente H^+ en el líquido tubular renal para reaccionar con todo el HCO_3^- que se ha filtrado. Luego el HCO_3^- que no puede reaccionar con el H^+ no se reabsorbe y se excreta en la orina. Esto reduce la concentración plasmática de HCO_3^- y corrige la alcalosis. *Luego la respuesta compensadora a una reducción primaria de la P_{CO_2} en la alcalosis respiratoria es una reducción de la concentración plasmática de HCO_3^- debida a un aumento de la excreción renal de HCO_3^- .*

En la *alcalosis metabólica* hay una disminución de la concentración de H^+ y un aumento del pH. No obstante, *la causa de la alcalosis metabólica es un aumento de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.* Este aumento se compensa en parte con una reducción de la frecuencia respiratoria, que aumenta la P_{CO_2} y ayuda a normalizar el pH del líquido extracelular. Además, el aumento de la concentración del HCO_3^- en el líquido extracelular incrementa la carga filtrada de HCO_3^- , lo que a su vez hace que se secrete un exceso de HCO_3^- respecto a H^+ en el líquido tubular renal. El exceso de HCO_3^- en el líquido tubular no se reabsorbe porque no hay H^+ que reaccione con él, y se excreta en la orina. *En la alcalosis metabólica, las compensaciones principales son una reducción de la ventilación, lo que eleva la P_{CO_2} , y un aumento de la excreción renal de HCO_3^- , lo que ayuda a compensar el aumento inicial de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.*

Causas clínicas de los trastornos acidobásicos

La acidosis respiratoria se debe a una reducción de la ventilación y a

un aumento de la P_{CO_2}

De la exposición previa resulta obvio que cualquier factor que aumente la ventilación pulmonar incrementa también la P_{CO_2} del líquido extracelular. Esto aumenta la concentración de H_2CO_3 y de H^+ , lo que provoca una acidosis. Debido a que la acidosis se debe a una alteración respiratoria, se denomina *acidosis respiratoria*.

La acidosis respiratoria puede deberse a trastornos patológicos que pueden dañar los centros respiratorios o reducir la capacidad de los pulmones de eliminar el CO_2 . Por ejemplo, la lesión del centro respiratorio situado en el bulbo puede dar lugar a una acidosis respiratoria. Además, la obstrucción de las vías aéreas, la neumonía, el enfisema o la reducción del área superficial de la membrana pulmonar, así como cualquier factor que interfiera con el intercambio de gases entre la sangre y el aire alveolar, pueden provocar una acidosis respiratoria.

En la acidosis respiratoria, las respuestas compensadoras disponibles son: 1) los amortiguadores de los líquidos corporales, y 2) los riñones, que necesitan varios días para compensar el trastorno.

La alcalosis respiratoria se debe a un aumento de la ventilación y una reducción de la P_{CO_2}

La alcalosis respiratoria se debe a una ventilación excesiva de los pulmones. Esto raramente se debe a un trastorno patológico físico. Pero una psiconeurosis puede en ocasiones provocar una respiración excesiva hasta el punto de que una persona se haga alcalótica.

Se produce un tipo patológico de alcalosis respiratoria cuando una persona asciende a altitudes elevadas. El bajo contenido en oxígeno del aire estimula la respiración, lo que hace que se pierda CO_2 y aparezca una alcalosis respiratoria leve. De nuevo, las principales formas de compensación son los amortiguadores químicos de los líquidos corporales y la capacidad de los riñones de aumentar la excreción de HCO_3^- .

La acidosis metabólica se debe a una reducción de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular

El término *acidosis metabólica* se refiere a todos los otros tipos de acidosis además de la causada por un exceso de CO_2 en los líquidos corporales. La acidosis metabólica puede deberse a varias causas generales: 1) la imposibilidad de los riñones de excretar los ácidos metabólicos formados normalmente en el cuerpo; 2) la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos en el cuerpo; 3) la adición de ácidos metabólicos en el cuerpo por la ingestión o infusión de ácidos, y 4) la pérdida de bases de los líquidos corporales, lo que tiene el mismo efecto que añadir un ácido a los líquidos corporales. Algunos trastornos específicos que provocan una acidosis metabólica se describen en los apartados siguientes.

Acidosis tubular renal

La acidosis tubular renal se debe a un defecto en la secreción renal de H^+ , la reabsorción de HCO_3^- o ambas. Estos trastornos son generalmente de dos tipos: 1) alteración en la reabsorción tubular de HCO_3^- en la orina, o 2) incapacidad del mecanismo secretor tubular de H^+ para establecer una orina ácida normal, lo que da lugar a la excreción de una orina alcalina. En estos casos se excretan cantidades inadecuadas de ácido y NH_4^+ titulables, de manera que hay una acumulación neta de ácido en los líquidos corporales. Algunas causas de acidosis renal son la insuficiencia renal crónica, la secreción insuficiente de aldosterona (enfermedad de Addison) y varios trastornos hereditarios y

adquiridos que deterioran la función tubular, como el síndrome de Fanconi (v. capítulo 32).

Diarrea

La diarrea grave es la causa más frecuente de acidosis metabólica. *La causa de esta acidosis es la pérdida de grandes cantidades de bicarbonato de sodio por las heces.* Las secreciones digestivas contienen normalmente grandes cantidades de bicarbonato, y la diarrea da lugar a una pérdida de HCO_3^- , lo que tiene el mismo efecto que perder grandes cantidades de bicarbonato a través de la orina. Esta forma de acidosis metabólica puede ser particularmente importante y puede provocar la muerte, en especial en los niños pequeños.

Vómito del contenido intestinal

El vómito del contenido gástrico únicamente provocaría una pérdida de ácido y una tendencia a la alcalosis porque las secreciones gástricas son muy ácidas. Pero vomitar grandes cantidades de contenido más distales del aparato digestivo, hecho que ocurre a veces, produce pérdidas de bicarbonato y una acidosis metabólica de la misma forma que la diarrea provoca una acidosis.

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus se debe a la falta de secreción de insulina por el páncreas (diabetes de tipo 1) o a una secreción insuficiente de insulina que compense la menor sensibilidad a los efectos de la insulina (diabetes de tipo 2). Sin suficiente insulina, el metabolismo no puede utilizar normalmente la glucosa. En cambio, parte de la grasa se metaboliza en ácido acetoacético, y este ácido es metabolizado en los tejidos para obtener energía en lugar de la glucosa. En la diabetes mellitus grave, las concentraciones sanguíneas de ácido acetoacético pueden elevarse mucho y provocar una acidosis metabólica grave. Para intentar compensar esta acidosis se excretan grandes cantidades de ácido en la orina, a veces hasta 500 mmol/día.

Ingestión de ácidos

Raramente se ingieren grandes cantidades de ácidos en los alimentos normales. Pero puede aparecer una acidosis metabólica grave en ocasiones por la ingestión de ciertos tóxicos ácidos. Algunas de estas sustancias son el ácido acetilsalicílico y el alcohol metílico (que forma ácido fórmico cuando se metaboliza).

Insuficiencia renal crónica

Cuando la función renal se reduce de forma acentuada se acumulan aniones de ácidos débiles en los líquidos corporales que los riñones no excretan. Además, la menor tasa de filtración glomerular reduce la excreción de fosfatos y NH_4^+ , lo que reduce la cantidad de HCO_3^- añadido de nuevo a los líquidos corporales. De este modo la insuficiencia renal crónica puede asociarse a una acidosis metabólica grave.

La alcalosis metabólica se debe a un aumento de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular

Una retención excesiva de HCO_3^- o una pérdida de H^+ del cuerpo provocan una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica no es tan común como la acidosis metabólica, pero en los siguientes apartados se ofrecen algunas causas de alcalosis metabólica.

Administración de diuréticos (excepto los inhibidores de la anhidrasa carbónica)

Todos los diuréticos aumentan el flujo de líquido a lo largo de los túbulos, lo que aumenta habitualmente el flujo en los túbulos distales y colectores. Este efecto aumenta la reabsorción de Na^+ en estas partes de la nefrona. Debido a que la reabsorción del sodio se acopla aquí a la secreción de

H^+ , la mayor reabsorción de sodio aumenta también la secreción de H^+ y aumenta la reabsorción de bicarbonato. Estos cambios conducen al desarrollo de la alcalosis, que se caracteriza por un aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular.

Exceso de aldosterona

Cuando las glándulas suprarrenales secretan grandes cantidades de aldosterona aparece una alcalosis metabólica leve. Como se comentó antes, la aldosterona favorece una reabsorción extensa de Na^+ en los túbulos distales y colectores y al mismo tiempo estimula la secreción de H^+ en las células intercaladas de los túbulos colectores. La mayor secreción de H^+ aumenta su excreción renal y, por tanto, produce una alcalosis metabólica.

Vómito del contenido gástrico

El vómito del contenido gástrico, desprovisto de contenido de la porción distal del aparato digestivo, provoca una pérdida del HCl secretado por la mucosa gástrica. El resultado neto es una pérdida de ácido del líquido extracelular y la aparición de una alcalosis metabólica. Este tipo de alcalosis aparece especialmente en recién nacidos con una estenosis pilórica debida a los músculos hipertrofiados del esfínter pilórico.

Ingestión de fármacos alcalinos

Una causa común de alcalosis metabólica es la ingestión de fármacos alcalinos, como el bicarbonato de sodio, para el tratamiento de la gastritis o de la úlcera péptica.

Tratamiento de la acidosis o de la alcalosis

El mejor tratamiento de la acidosis o de la alcalosis es corregir el trastorno que causó la anomalía. Esto es a menudo difícil, en especial en las enfermedades crónicas que deterioran la función pulmonar o renal. En estas circunstancias pueden usarse varias sustancias para neutralizar el exceso de ácido o base en el líquido extracelular.

Para neutralizar el exceso de ácido pueden ingerirse grandes cantidades de *bicarbonato de sodio*. El bicarbonato de sodio se absorbe en el aparato digestivo y pasa a la sangre, lo que aumenta la porción HCO_3^- del sistema amortiguador del bicarbonato y normaliza, por tanto, el pH. El bicarbonato de sodio también puede infundirse por vía intravenosa, pero debido a los efectos fisiológicos potencialmente lesivos de este tratamiento, suelen usarse otras sustancias en su lugar, como el *lactato de sodio* y el *gluconato de sodio*. Las porciones lactato y gluconato de las moléculas las metaboliza el cuerpo, dejando el sodio en el líquido extracelular en forma de bicarbonato de sodio y aumentando así el pH del líquido para su normalización.

Para el tratamiento de la alcalosis puede administrarse *cloruro de amoníaco* por vía oral. Cuando este compuesto se absorbe hacia la sangre, el hígado convierte la porción amoníaco en urea. Esta reacción libera HCl, que reacciona de inmediato con los amortiguadores de los líquidos corporales para desviar la concentración de H^+ en la dirección ácida. El cloruro de amoníaco se infunde a veces por vía intravenosa, pero el NH_4^+ es muy tóxico y este procedimiento puede ser peligroso. El tratamiento más adecuado consiste en revertir la causa subyacente de la alcalosis. Por ejemplo, si la alcalosis metabólica está asociada con depleción del volumen de líquido extracelular, pero no por insuficiencia cardíaca, a menudo para corregir la alcalosis resulta beneficioso reponer de forma adecuada el volumen por infusión de solución salina isotónica.

Medidas y análisis clínicos de los trastornos acidobásicos

El tratamiento adecuado de los trastornos acidobásicos requiere un diagnóstico adecuado. Los

trastornos acidobásicos simples descritos antes pueden diagnosticarse analizando tres medidas en una muestra de sangre arterial: el pH, la concentración plasmática de bicarbonato y la P_{CO_2} .

El diagnóstico de los trastornos acidobásicos simples se hace en varios pasos, como se muestra en la **figura 31-10**. Examinado el pH podemos determinar si el trastorno es una acidosis o una alcalosis. Un pH menor de 7,4 indica una acidosis, mientras que un pH mayor que 7,4 indica una alcalosis.

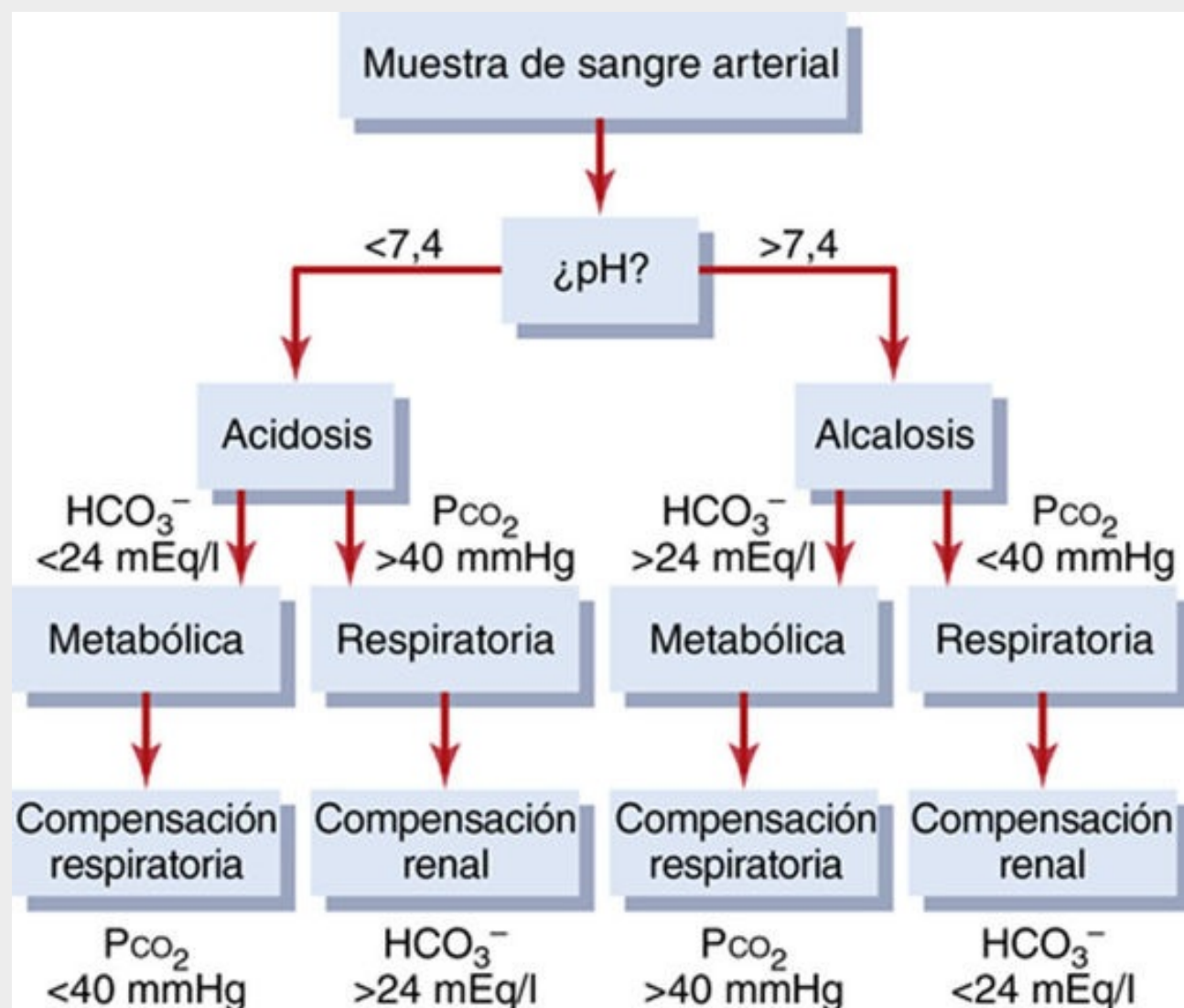


FIGURA 31-10 Análisis de los trastornos acidobásicos simples. Si las respuestas compensadoras son muy diferentes de las mostradas en la parte inferior de la figura, debemos sospechar un trastorno acidobásico mixto.

El segundo paso es examinar la P_{CO_2} y la concentración plasmática de HCO_3^- . El valor normal de la P_{CO_2} es de unos 40 mmHg, y el del HCO_3^- de 24 mEq/l. Si el trastorno se caracteriza como una acidosis y la P_{CO_2} en el plasma aumenta, la acidosis debe tener un componente respiratorio. Tras una compensación renal, la concentración plasmática de HCO_3^- en la acidosis respiratoria debería tender a aumentar por encima de lo normal. *Luego los valores esperados para una acidosis respiratoria simple serían un pH plasmático reducido, un incremento de la P_{CO_2} y un aumento de la concentración plasmática de HCO_3^- tras una compensación renal parcial.*

En la acidosis metabólica habría una reducción del pH plasmático. Pero en la acidosis metabólica, la anomalía primaria es una reducción de la concentración plasmática de HCO_3^- . Luego si un pH bajo se acompaña de una concentración baja de HCO_3^- , la acidosis tendrá un componente metabólico. En la

acidosis metabólica simple, la P_{CO_2} se reduce por una compensación respiratoria parcial, al contrario que en la acidosis respiratoria, en la que aumenta la P_{CO_2} . *Por tanto, en una acidosis metabólica simple esperaríamos encontrar un pH bajo, una concentración plasmática de HCO_3^- baja y una reducción de la P_{CO_2} tras una compensación respiratoria parcial.*

El método para clasificar los tipos de alcalosis conlleva los mismos pasos básicos. Primero, alcalosis implica que hay un aumento del pH plasmático. Si el aumento del pH se acompaña de una reducción de la P_{CO_2} , la alcalosis debe tener un componente respiratorio. Si el aumento del pH se acompaña de un aumento del HCO_3^- , la alcalosis debe tener un componente metabólico. *Por tanto, en una alcalosis respiratoria simple sería de esperar encontrar un aumento del pH, una reducción de la P_{CO_2} y una disminución de la concentración de HCO_3^- en el plasma. En la alcalosis metabólica simple esperaríamos encontrar un aumento del pH, un aumento del HCO_3^- plasmático y un aumento de la P_{CO_2} .*

Trastornos acidobásicos complejos y uso del nomograma acidobásico para el diagnóstico

En algunos casos, los trastornos acidobásicos no se acompañan de respuestas compensadoras adecuadas. Cuando se produce esta situación, la anomalía se denomina *trastorno acidobásico mixto*, lo que significa que hay dos o más causas subyacentes del trastorno acidobásico. Por ejemplo, un paciente con un pH bajo se clasificaría como acidótico. Si el trastorno fue de origen metabólico se acompañaría de un HCO_3^- plasmático bajo y, tras una compensación respiratoria adecuada, de una P_{CO_2} baja. Pero si el pH plasmático bajo y la concentración baja de HCO_3^- se acompañan de un aumento de la P_{CO_2} , sospecharíamos que la acidosis tiene un componente respiratorio y uno metabólico, y este trastorno se clasificaría como una acidosis mixta. Este trastorno podría ocurrir por ejemplo en un paciente con una pérdida digestiva aguda de HCO_3^- por una diarrea (acidosis metabólica) y enfisema (acidosis respiratoria).

Una manera práctica de diagnosticar los trastornos acidobásicos es usar un nomograma acidobásico, como se muestra en la **figura 31-11**. El diagrama puede usarse para determinar el tipo de acidosis o alcalosis, así como su gravedad. En este diagrama acidobásico, los valores de pH, concentración de HCO_3^- y P_{CO_2} se entrecruzan de acuerdo con la ecuación de Henderson- Hasselbalch. El círculo central abierto muestra los valores normales y las desviaciones que pueden considerarse dentro de los límites normales. Las zonas sombreadas del diagrama muestran los límites de confianza del 95% para las compensaciones normales de los trastornos metabólicos y respiratorios simples.

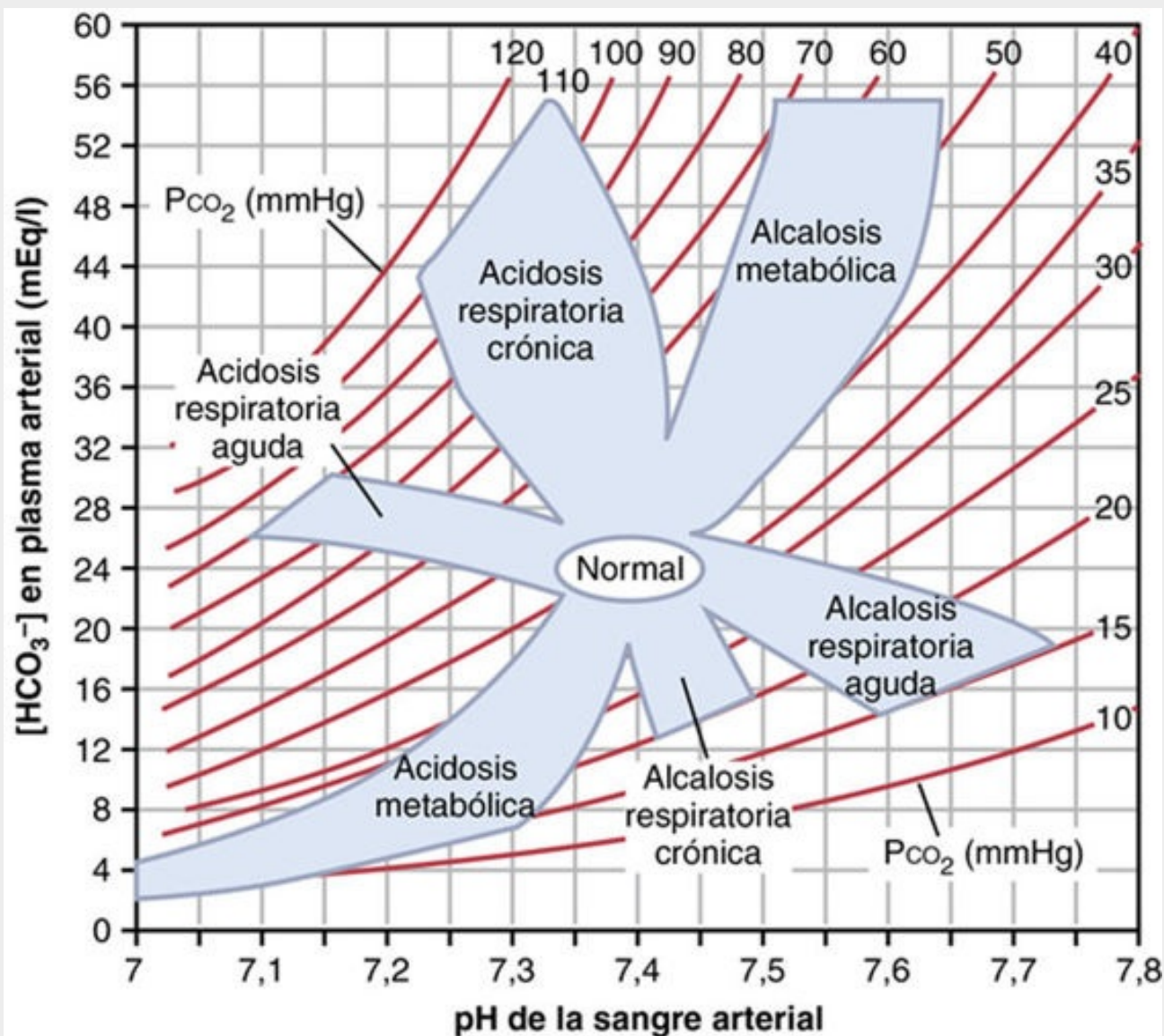


FIGURA 31-11 Nomograma acidobásico que muestra los valores del pH en la sangre arterial y de la P_{CO_2} y el HCO_3^- en el plasma. El círculo abierto central muestra los límites aproximados del estado acidobásico en las personas normales. Las zonas sombreadas en el nomograma muestran los límites aproximados para las compensaciones normales causadas por trastornos metabólicos y respiratorios sencillos. En los valores situados fuera de las zonas sombreadas debemos sospechar un trastorno acidobásico mixto. (Modificado de Cogan MG, Rector FC Jr: Acid-Base Disorders in the Kidney, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1986.)

Cuando se usa este diagrama debe suponerse que ha pasado suficiente tiempo para que se produzca una respuesta compensadora, que es de 6-12 h para las compensaciones ventilatorias en los trastornos metabólicos y de 3-5 días para las compensaciones metabólicas en los trastornos respiratorios primarios. Si un valor está dentro de la zona sombreada, esto indica que hay un trastorno acidobásico simple. Por el contrario, si los valores del pH, el bicarbonato y la P_{CO_2} se sitúan fuera de la zona sombreada, esto indica el paciente puede tener un trastorno acidobásico mixto.

Es importante reconocer que un valor acidobásico situado dentro de la zona sombreada no *siempre* significa que hay un trastorno acidobásico simple. Con esta reserva en mente, los diagramas acidobásicos pueden usarse como un medio rápido de determinar el tipo específico y gravedad de un trastorno acidobásico.

Por ejemplo, supongamos que el plasma arterial de un paciente ofrece los siguientes valores: pH 7,3, concentración plasmática de HCO_3^- de 12 mEq/l y P_{CO_2} plasmática de 25 mmHg. Con estos valores podemos mirar el diagrama y encontrar que representan una acidosis metabólica simple, con

una compensación respiratoria adecuada que reduce la P_{CO_2} desde su valor normal de 40 mmHg a 25 mmHg.

Un segundo ejemplo sería un paciente con los siguientes valores: pH 7,15, concentración plasmática de HCO_3^- 7 mEq/l y P_{CO_2} plasmática 50 mmHg. En este ejemplo, el paciente está acidótico y parece haber un componente metabólico porque la concentración plasmática de HCO_3^- es menor del valor normal de 24 mEq/l. Pero falta la compensación respiratoria que reduciría normalmente la P_{CO_2} , y la P_{CO_2} está ligeramente elevada sobre el valor normal de 40 mmHg. Este hallazgo es compatible con un trastorno acidobásico simple compuesto por una acidosis metabólica y un componente respiratorio.

El nomograma acidobásico sirve de método rápido de evaluar el tipo y gravedad de los trastornos que pueden estar contribuyendo a la anormalidad del pH, la P_{CO_2} y la concentración plasmática de bicarbonato. En la clínica, la anamnesis del paciente y otras observaciones clínicas proporcionan también pistas importantes sobre las causas y tratamiento de los trastornos acidobásicos.

Uso del hiato aniónico para diagnosticar los trastornos acidobásicos

Las concentraciones de aniones y cationes en el plasma deben ser iguales para mantener la neutralidad eléctrica. Luego no existe un «hiato aniónico» real en el plasma. Pero solo se miden habitualmente ciertos aniones y cationes en el laboratorio clínico. El catión que se mide normalmente es el Na^+ y los aniones suelen ser el Cl^- y el HCO_3^- . El «hiato aniónico» (que es solo un concepto diagnóstico) es la diferencia entre los aniones no medidos y los cationes no medidos y se calcula como:

Hiato aniónico plasmático =

$$[\text{Na}^+] - [\text{HCO}_3^-] - [\text{Cl}^-] = 144 - 24 - 108 = 12 \text{ mEq/l}$$

El hiato aniónico aumentará si los aniones no medidos aumentan o los cationes no medidos disminuyen. Los cationes no medidos más importantes son el calcio, el magnesio y el potasio, y los principales aniones no medidos son la albúmina, el fosfato, el sulfato y otros aniones orgánicos. Los aniones no medidos suelen superar los cationes no medidos, y el hiato aniónico se sitúa entre 8 y 16 mEq/l.

El hiato aniónico plasmático se utiliza sobre todo para diagnosticar diferentes causas de acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, la concentración de HCO_3^- plasmático se reduce. Si la concentración plasmática de sodio no cambia, la concentración de aniones (Cl^- o un anión no medido) debe aumentar para mantener la neutralidad eléctrica. Si el Cl^- plasmático aumenta en proporción con la reducción del HCO_3^- plasmático, el hiato aniónico permanecerá normal. Esto se denomina a menudo *acidosis metabólica hiperclorémica*.

Si la reducción del HCO_3^- plasmático no se acompaña de un aumento del Cl^- , debe haber concentraciones aumentadas de aniones no medidos y por tanto un incremento del hiato aniónico calculado. La acidosis metabólica causada por un exceso de ácidos no volátiles (junto al HCl), como el ácido láctico o los cetoácidos, se acompaña de un aumento del hiato aniónico plasmático porque la reducción del HCO_3^- no es acorde con el incremento del Cl^- . En la **tabla 31-4** se muestran algunos ejemplos de acidosis metabólica asociada a un hiato aniónico normal o aumentado. Al calcular el

hiato aniónico podemos estrechar algunas de las posibles causas de la acidosis metabólica.

Tabla 31-4
Acidosis metabólica asociada a un hiato aniónico plasmático normal o aumentado

Hiato aniónico aumentado (normocloremia)	Hiato aniónico normal (hipercloremia)
Diabetes mellitus (cetoacidosis)	Diarrea
Acidosis láctica	Acidosis tubular renal
Insuficiencia renal crónica	Inhibidores de la anhidrasa carbónica
Intoxicación por ácido acetilsalicílico	Enfermedad de Addison
Intoxicación por metanol	
Intoxicación por etilenglicol	
Emaciación	

Bibliografía

- Al-Awqati Q. Cell biology of the intercalated cell in the kidney. *FEBS Lett.* 2013;587:1911.
- Attmane-Elakeb A, Amlal H, Bichara M. Ammonium carriers in medullary thick ascending limb. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2001;280:F1.
- Battle D, Haque SK. Genetic causes and mechanisms of distal renal tubular acidosis. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27:3691.
- Breton S, Brown D. Regulation of luminal acidification by the V-ATPase. *Physiology (Bethesda).* 2013;28:318.
- Brown D, Bouley R, Păunescu TG, et al. New insights into the dynamic regulation of water and acid-base balance by renal epithelial cells. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2012;302:C1421.
- Brown D, Wagner CA. Molecular mechanisms of acid-base sensing by the kidney. *J Am Soc Nephrol.* 2012;23:774.
- Cerdá J, Tolwani AJ, Warnock DG. Critical care nephrology: management of acid-base disorders with CRRT. *Kidney Int.* 2012;82:9.
- DeCoursey TE. Voltage-gated proton channels: molecular biology, physiology, and pathophysiology of the H(V) family. *Physiol Rev.* 2013;93:599.
- Fry AC, Karet FE. Inherited renal acidoses. *Physiology (Bethesda).* 2007;22:202.
- Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL. Acid-base and potassium homeostasis. *Semin Nephrol.* 2013;33:257.
- Haque SK, Ariceta G, Battle D. Proximal renal tubular acidosis: a not so rare disorder of multiple etiologies. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27:4273.
- Igarashi I, Sekine T, Inatomi J, Seki G. Unraveling the molecular pathogenesis of isolated proximal renal tubular acidosis. *J Am Soc Nephrol.* 2002;13:2171.
- Kraut JA, Madias NE. Differential diagnosis of nongap metabolic acidosis: value of a systematic approach. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2012;7:671.
- Laffey JG, Kavanagh BP. Hypocapnia. *N Engl J Med.* 2002;347:43.
- Purkerson JM, Schwartz GJ. The role of carbonic anhydrases in renal physiology. *Kidney Int.* 2007;71:103.
- Vandenberg RJ, Ryan RM. Mechanisms of glutamate transport. *Physiol Rev.* 2013;93:1621.
- Wagner CA, Finberg KE, Breton S, et al. Renal vacuolar H⁺-ATPase. *Physiol Rev.* 2004;84:1263.
- Weiner ID, Verlander JW. Role of NH₃ and NH₄⁺ transporters in renal acid-base transport. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2011;300:F11.